



Université Senghor

Université internationale de langue française
au service du développement africain

Opérateur direct de la Francophonie

Risques et incertitudes liés au financement des aires protégées de Madagascar

Présenté par

Hoby Nirina Rasoloarimanana

Pour l'obtention du Master en Développement de l'Université Senghor

Département : Environnement

Spécialité : Gestion des Aires Protégées

le 14 Avril 2013

Directeur du mémoire : Dr. Martin YELKOUNI

Devant le jury composé de :

- Monsieur Martin YELKOUNI

Président du Jury

Docteur, Directeur du Département Environnement
Université Senghor d'Alexandrie

- Monsieur Souleymane KONATE

Examineur

Maitre de Conférences en Ecologie
Université Nangui Abrougoua, UFR-SN
Station de Recherche Ecologique de LAMT/CRE-Abidjan
(Côte d'Ivoire)

- Madame Rim ABDEL Hamid Hussein

Examineur

Docteure, Professeure Assistante
Institut Supérieur de Santé Publique, Université d'Alexandrie

Remerciements

Cette page témoigne l'expression de ma gratitude et mes vifs remerciements sans vouloir occulter toutes initiatives émanant de loin ou de près pour la réalisation de ce mémoire. A l'issu de ce travail, je tiens à adresser mes vifs et sincères remerciements à mon Directeur de mémoire Dr. Martin Yelkouni qui est en même temps le Directeur du Département Environnement de l'Université Senghor. Je lui remercie de son orientation et surtout ses conseils constructifs, et d'avoir accordé de diriger ce mémoire malgré ses multiples préoccupations.

Malgré les différentes difficultés rencontrées pour la réalisation de ce mémoire, j'ai pu mettre à terme ce travail. C'est avec loyauté que je remercie la Fondation pour Aires Protégées et de la Biodiversité de Madagascar de m'avoir mis en disposition les données nécessaires pour la réalisation de ce mémoire. Je remercie également le programme PIMASO de son soutien financier qui m'a permis de travailler aisément.

Plus particulièrement, un grand merci à Mme Suzanne ZIKRI Assistante de Direction au Département Environnement pour tous ses sacrifices pour le bon fonctionnement du département. A tous les enseignants qui se sont intervenus pendant la formation à l'Université Senghor et à tous mes collègues qui m'ont permis d'obtenir des échanges culturels et de connaissances grâce à l'esprit de partage entre les étudiants provenant des disciplines très variées mais complémentaires, je réserve un grand salut pour eux avec humble remerciement.

Je souhaite graver sur cette page mes sentiments partagés à ma famille surtout à ma veuve mère qui ne cesse pas de m'apporter des soutiens très précieux et inestimables.

Avant-propos

Ce mémoire est conçu pour contribuer à la réflexion portant sur le financement durable de conservation de la biodiversité. Il s'inscrit dans le cadre du travail de recherche de fin d'études au niveau Master en Développement à travers l'Université Senghor d'Alexandrie. Le présent travail se propose d'analyser les risques et les incertitudes que coure le financement des aires protégées en se concentrant sur une étude de cas de Madagascar. Cette étude essaye aussi d'aborder sous l'angle d'argumentaire économique la nécessité de financer les espaces et les écosystèmes naturels protégés. Ceci sous-tend que les idées présentées dans ce mémoire peuvent ne pas couvrir toutes les raisons possibles de financer la conservation de la biodiversité. Elle est juste le fruit d'une réflexion axée principalement sur la sphère économique et financière des zones protégées sans pour autant minimiser l'importance des autres domaines de recherche connexes à l'étude des aires protégées.

Cela dit, les opinions défendues dans ce mémoire ne proviennent aucunement de l'Université Senghor, elles incombent à son auteur. Il se peut que des erreurs et omissions persistent malgré les corrections effectuées, la responsabilité est assignée à son auteur.

L'Université Senghor n'entend pas accorder aucun agrément ou désagrément aux arguments émis dans ce mémoire, ces arguments doivent être considérés comme propres à son auteur.

Résumé

Les chocs exogènes tels que la crise financière internationale, l'instabilité politique d'un pays ayant une richesse en biodiversité à protéger constituent des risques menaçant la durabilité des sources de financement des aires protégées. Le fonds fiduciaire pour la conservation est tributaire à des risques de volatilité des marchés financiers. Quant au financement par l'écotourisme, le risque d'instabilité politique d'un pays revêtant des biens publics mondiaux à protéger peuvent se répercuter potentiellement sur le secteur touristique. Les vérifications empiriques par le biais de certains outils de la finance et des instruments économétriques ont permis de mesurer l'ampleur de ces risques qui peuvent affecter le financement des aires protégées. Les résultats de ce travail montrent que malgré la forte volatilité du marché financier international en 2007 et 2008, les capitaux placés par la Fondation pour les Aires Protégées et de la Biodiversité de Madagascar sur le marché financier européen dans le cadre du fonds fiduciaire pour la conservation ont pu résister. Cependant, cette étude a prouvé que les instabilités politiques cycliques à Madagascar entraînent des répercussions négatives sur les nombres des visites effectués par les touristes étrangers dans les aires protégées malgaches.

Mots clés : Financement durable, Aires Protégées, Risques et incertitudes, Fonds Fiduciaire pour la Conservation, Madagascar.

Abstract

The exogenous shocks such as the global financial crisis, political instability in a country having a rich biodiversity to be preserved constitute risks threatening the sustainability of funding for protected areas. The trust fund for conservation is dependent on risk of financial market volatility. As for funding through ecotourism, the risk of political instability in a country having protect global public goods, can potentially affect the tourism sector. The Empirical testing through some tools of finance and econometric instruments were used to measure the magnitude of the risks that may affect the financing of protected areas. The results of this work show that despite the high volatility of international financial markets in 2007 and 2008, the capital invested by the Fondation pour les Aires Protégées et de la Biodiversité de Madagascar on the european financial market, in the trust fund for conservation, could resist. However, this study has shown that political instability cyclical in Madagascar cause a negative impact on the number of visits made by foreign tourists in protected areas in Madagascar

Keywords: Sustainable financing, protected areas, risk and uncertainties, conservation trust fund, Madagascar

Liste des abréviations

AFD	Agence Française pour le Développement
ANGAP	Association Nationale de Gestion des Aires Protégées
AP	Aire Protégée
APD	Aide Publique au Développement
CAP	Consentement à Payer
CAZ	Corridor Ankeniheny-Zahamena
C2D	Contrat de Désendettement pour le Développement
CCNUCC	Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique
CDB	Convention sur la Diversité Biologique
CFA	Conservation Finance Alliance
CI	Conservation International
COFAV	Corridor Frandriana-Vondrozo
CSPF	Commission Spéciale pour la Pérennisation Financière
DEAP	Droits d'Entrée dans les Aires Protégées
DTS	Droit de Tirage Spécial
FAPBM	Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar
FEM	Fonds pour l'Environnement Mondial
FFC	Fonds Fiduciaire pour la Conservation
FFEM	Fonds Français pour l'Environnement Mondial
FORECA	FORêts engagées pour la Réduction des Emissions de CARbones
GEF	Global Environment Facility
IPPTE	Initiative pour les Pays Pauvres Très Endettés
IUCN	International Union for Conservation of Nature
MCO	Moindre Carrée Ordinaire
MEC	Méthode d'Evaluation Contingente
MEF	Ministère de l'Environnement et des Forêts
MNP	Madagascar National Parks
NAP	Nouvelles Aires Protégées
ONE	Office National pour l'Environnement
ONG	Organisation Non Gouvernementale
ONTM	Office National du Tourisme de Madagascar
PE	Programme Environnemental
PGA	Plateforme de Gestion de l'Aide
PHCF	Programme Holistique de Conservation des Forêts
PSE	Paieement pour les Services Environnementaux
REDD	Réduction des Emissions dues à la Dégradation des forêts et à la déforestation
SAPM	Système des Aires Protégées de Madagascar
SE	Service environnemental/écosystémique
UNDP	United Nation Development Program
USAID	United States AID
VCS	Verified Carbon Standard
WCS	Wildlife Conservation Society
WWF	World Wildlife Fund

Table des matières

Remerciements	i
Avant-propos	ii
Résumé	iii
Abstract.....	iii
Liste des abréviations.....	iv
Table des matières	v
Liste des tableaux	viii
Liste des figures	viii
INTRODUCTION.....	1
Chapitre - I Mode de financement traditionnel des aires protégées.....	4
I.1. Approche méthodologique	4
I.1.1. Documentation et recherche bibliographique.....	4
I.1.1. Outils et instruments techniques utilisés	5
I.2. Justificatifs de financement des Aires Protégées	6
I.2.1. Valeurs économiques des AP - argument de financement	6
I.2.2. Gains économiques apportées par les aires protégées malgaches	7
I.3. Pratiques traditionnelles de financement des Aires Protégées malgaches	8
I.3.1. Sources externes de financements	8
I.3.2. Allocations budgétaires par le gouvernement	10
I.3.3. Lacunes du mécanisme traditionnel de financement des AP	11
Chapitre - II Nouvelles alternatives de financement durable des Aires Protégées	15
II.1. Conversion Dette-Nature	15
II.1.1. Principe de conversion de dette-nature	16
II.1.2. Expérience malgache en matière de conversion de dette-nature.....	17
II.1.3. Inconvénients de ce mécanisme	18
II.2. Fonds fiduciaire pour la conservation.....	19
II.2.1. Notions essentielles en matière de fonds fiduciaire pour la conservation.....	20

II.2.2. Fonds fiduciaire malgache	21
II.2.3. Inconvénients du fonds fiduciaire	24
II.3. Financement des AP par l'écotourisme	25
II.3.1. Points communs des multiples définitions de l'écotourisme	25
II.3.2. Activité écotouristique - source de financement des AP.....	25
II.3.3. Leçon tirée de financement AP par l'écotourisme à Madagascar	26
II.4. Fonds carbone et PSE	29
II.4.1. Financement AP par le mécanisme REDD	29
II.4.2. REDD dans le cadre des AP de Madagascar.....	30
II.4.3. Difficulté de mise en œuvre du mécanisme REDD.	31
Chapitre - III Chocs exogènes liés aux financements des AP.....	33
III.1. Identification des risques liés aux instruments financiers pour les AP	33
III.1.1. Fonds fiduciaire exposé au risque de volatilité du marché financier.....	33
III.1.2. Nombres des visites des étrangers dans les AP exposés au risque d'instabilité politique	37
III.2. Vérifications empiriques des problèmes identifiés.....	39
III.2.1. Approches économétriques	39
III.2.2. Tests des hypothèses	45
III.3. Interprétations des résultats	47
III.3.1. Persistance du FFC malgache face au risque des marchés financiers européens .	47
III.3.2. Impact significatif de l'instabilité politique sur les visites des étrangers dans les AP.	48
III.4. Limites de l'approche et de l'étude	48
III.4.1. Limite de l'approche utilisée	48
III.4.2. Limites de l'étude	49
CONCLUSION ET SUGGETIONS	50
Références bibliographiques	51
Webographie.....	56
ANNEXES.....	I
ANNEXE 1. Données relatives au budget gouvernemental alloué au secteur Environnement	II

ANNEXE 2. Carte du système d'aires protégées de Madagascar.....	IV
ANNEXE 3. Carte de distribution des PSE à Madagascar.....	V
ANNEXE 4. Données relatives au stockage de carbone par les écosystèmes forestiers à Madagascar.....	VI
ANNEXE 5. Données relatives au FFC malgache et le marché financier européen entre 2007 et 2008	XI
ANNEXE 6. Généralisation des rendements du portefeuille à plusieurs périodes	XIV
ANNEXE 7. Résultats bruts des traitements des données avec le logiciel E-views	XIV

Liste des tableaux

Tableau 1. Récapitulatifs de l'ensemble des sources financières traditionnelles.....	9
Tableau 2. Conversion de dette-nature à Madagascar en chiffre	18
Tableau 3. Evolution du secteur tourisme entre 2002 et 2007	27
Tableau 4. Résultat de régression du 1er modèle linéaire simple	41
Tableau 5. Résultat de régression du 2è modèle linéaire simple	44

Liste des figures

Figure 1. Part des dépenses publiques destinées au secteur Environnement	11
Figure 2. Décalage temporel entre engagement et déblocage effectif des subventions AP.....	12
Figure 3. Décalage entre engagements et déblocages en faveur de l'environnement.....	13
Figure 4. Modèle du mécanisme de conversion de dette pour la nature	17
Figure 5. Evolutions des fonds mobilisés en FFC et du déblocage.....	22
Figure 6. Répartition des contributeurs au fonds fiduciaire malgache.....	23
Figure 7. Evolution des recettes en devise au titre du tourisme	28
Figure 8. Evolution des pourcentages des visiteurs étrangers et nationaux dans le SAPM.....	28
Figure 9. Evolutions de rentabilité du FFC malgache et du marché européen	37
Figure 10. Gain et perte du placement du FFC malgache entre 2007-2008.....	37
Figure 11. Evolution de visites des étrangers dans les AP malgaches	39

INTRODUCTION

Le débat autour du financement durable des aires protégées suscite un vif intérêt ces dernières années. Pour les acteurs et les planificateurs de gestion des aires protégées, la recherche des sources financières stables demeure désormais une préoccupation majeure. A ce titre, la dimension financière de la conservation de la biodiversité se révèle cruciale pour mettre en œuvre des actions protectrices permanentes pour la nature. Des nouveaux instruments financiers s'émergent, à l'exemple du fonds fiduciaire (Moye et al. 2003 ; Conservation Finance Alliance, 2008 ; Krimphoff, 2012) qui cherchent à fournir une stabilité de financement pour la conservation de la diversité biologique.

A l'échelle mondiale, les aires protégées constituent un outil essentiel pour conserver la biodiversité (Margules et Pressey, 2000 ; Stolton, Dudley et Randall, 2008). Elles revêtent la capacité de fournir des services écosystémiques qui améliorent le bien-être humain; (Millennium Ecosystem Assessment, 2005 ; Turner et Daily, 2008 ; Daily et Matson, 2008). Les services fournis par les écosystèmes naturels protégés entretiennent une motivation économique permettant de justifier le financement de leur protection. Ainsi, la nécessité de maintenir la diversité biologique se traduit par un besoin des moyens financiers destinés à la création et à la gestion durable des aires protégées.

A l'échelle nationale, l'accroissement du nombre et des superficies des aires protégées à Madagascar justifie sa participation à la protection des biens publics mondiaux notamment les aires protégées. Elles couvrent actuellement environ de 8% du territoire national (MEF¹, 2012). Lors du Congrès mondial sur les Parcs naturels à Durban, Madagascar s'est engagé de tripler la superficie des aires protégées de 1,7 millions à 6 millions d'hectares, soit 10% du territoire national (Carret et al, 2009).

Cependant, cette initiative de multiplier la superficie des aires protégées malgaches va de pair avec une nécessité de financement suffisant pour couvrir les coûts opérationnels ou de fonctionnement (Méral et al. 2008). Le rythme accru des effectifs et des surfaces terrestres et marines protégées malgaches multiplie l'incertitude sur la de durabilité de financement de

¹ Ministère de l'Environnement et des Forêts, Gouvernement de Madagascar, rapport national RIO+20

gestion de ces sites de conservation et surtout dans le long terme. (Carret et Loyer, 2003 ; Méral et al. 2008)

Au fil du temps, le budget du gouvernement² alloué au financement des aires protégées demeure faible de par l'insuffisance des recettes publiques et surtout les recettes fiscales (Méral et al. 2008). Le recours au financement extérieur par le biais des bailleurs de fonds multilatéraux et/ou bilatéraux, a toujours été considéré comme solution satisfaisante. Pourtant, ce mécanisme de financement traditionnel comporte des limites telles que la dépendance financière vis à vis de l'extérieur, et la discontinuité de ces sources financières. Au-delà du mécanisme traditionnel, des nouveaux mécanismes de financement des aires protégées apparaissent importants, par exemple : la vente des crédits carbone, les paiements pour les services environnementaux, pour pallier cette discontinuité de financement des aires protégées. Il s'agit de la quête de l'autofinancement de gestion des aires protégées.

La pérennité financière (CSPF³, 2001) constitue un élément vital pour mettre en œuvre les actions de conservation de la biodiversité. Ladite pérennité financière est toutefois soumise à des risques et incertitudes au fil de temps, notamment, le risque d'interruption des financements à causes des chocs exogènes. Autrement dit, la continuité du financement des aires protégées dans le future est incertaine.

Les chocs exogènes tels que le choc financier à l'exemple de la crise financière récente, et l'instabilité politique d'un pays⁴ peuvent se répercuter indésirablement sur la possibilité de conserver la biodiversité. Ainsi, la probabilité de trouver des moyens de financement en faveur des aires protégées diminue avec ces chocs. Il en est de même la pérennité financière pour continuer les actions de conservation du patrimoine naturel. Dans une situation où des initiatives de protection des biens publics : les aires protégées, sont déjà sont opérationnelles, la durabilité de financements est tributaire de ces risques. D'où la question centrale : les instruments financiers liés aux aires protégées sont-ils exposés à des risques et incertitude ?

L'hypothèse de cette étude se résume comme suit : la crise financière internationale et les instabilités politiques ont des impacts négatifs sur les instruments financiers liés aux aires

² Les allocations budgétaires annuelles affectées au MEF selon les lois de finances sont présentées dans l'ANNEXE 1.

³ Commission Spéciale pour la Pérennisation Financière

⁴ Il s'agit précisément des pays ayant des richesses en termes de biodiversité.

protégées. L'objectif principal de ce travail est d'analyser les risques et incertitudes que courent les financements des aires protégées. Il en découle les objectifs spécifiques. D'abord, il est convenu de mesurer l'ampleur de la crise financière sur le fonds fiduciaire pour la conservation malgache. Ensuite, il est important d'analyser l'impact des crises politiques à Madagascar sur le financement via les visiteurs étrangers dans les aires protégées malgaches. Enfin, il est nécessaire de proposer des outils et techniques de pérennisation financière pour mettre en œuvre les actions durables de conservation de la diversité biologique à travers les aires protégées.

Le présent travail comporte trois chapitres s'articulant autour des financements des aires protégées. Le premier chapitre présente le mode de financement traditionnel des aires protégées. Cela est suivi d'un chapitre traitant les nouvelles alternatives de financement durable des aires protégées. Enfin, le dernier chapitre essaie d'étudier sous un angle économétrique les chocs exogènes liés à certains instruments financiers en faveur des aires protégées.

Chapitre - I Mode de financement traditionnel des aires protégées

Les actions de conservation de la biodiversité par le biais des aires protégées nécessitent des sources de financements (Thomas, 2000). Le financement des aires protégées peut se justifier par la possibilité de ces dernières de fournir des services écosystémiques valorisables ayant des impacts sur le bien être humain (MEA, 2005). Pour attirer l'attention des décideurs publics et les bailleurs fonds pour les financer et même les individus privés pour payer les services environnementaux offerts par les aires protégées, il convient de bien argumenter autour des bénéfices qu'apportent ces dernières. Ces bénéfices environnementaux sont valorisables permettant à des sources de financement potentielles pour alimenter la gestion des aires protégées et les parcs naturels.

Ce chapitre comporte trois sections. Une approche méthodologique sera présentée en premier lieu. Cela sera suivi des justificatifs de financement des aires protégées et en dernier lieu la pratique traditionnelle de financement des aires protégées malgaches.

I.1. Approche méthodologique

Cette étude a nécessité l'utilisation d'une approche méthodologique appropriée. Cette dernière comporte trois éléments essentiels. D'abord, nous avons commencé par la recherche documentaire, cela en vue de constituer un cadre théorique relatif au sujet traité et de déterminer le contexte dans lequel le travail se situe. Ensuite, il a fallu utiliser des outils techniques⁵ pour résoudre la question centrale de ce travail. Enfin, pour atteindre cette fin, les données utilisées méritent d'être précisées.

I.1.1. Documentation et recherche bibliographique

La recherche documentaire possède une place importante pendant la réalisation de ce travail. Ceci a permis de voir un panorama de revues de littérature sur le sujet abordé et a permis d'enrichir la bibliographie. A ce titre, les enseignements tirés en matière de financement durable des aires protégées seront mis en exergue. En effet, l'analyse des documents scientifiques axés sur le domaine de finance, d'économie et de l'environnement nous a facilité la réalisation de ce mémoire. Nous avons effectué des investigations

⁵ L'outil utilisé nécessite une approche économétrique.

bibliographiques correspondantes à des documents scientifiques et académiques connexes au financement durables de la biodiversité et surtout celui des aires protégées. Ces documents peuvent être des rapports, des articles, des revues, des ouvrages, des mémoires des thèses,...

I.1.1. Outils et instruments techniques utilisés

Ainsi, les investigations documentaires nous orientent à trouver des champs d'analyse théorique et qui nécessitent par la suite des applications et justifications empiriques. Alors, il est également important de faire appel à certains outils et instruments techniques permettant d'obtenir des résultats scientifiquement acceptables. De ce fait, nous utilisons des techniques statistiques, notamment, les tests statistiques et des outils économétriques, plus précisément la méthode de régression linéaire ou la méthode de moindre carrée (MCO) qui faciliteront à parvenir aux résultats de cette étude.

- Données et leur utilisation

Il convient de mettre l'accent sur la source des données utilisées dans le cadre de cette étude, sans oublier les étapes de leur traitement et leur analyse pour pouvoir apporter des interprétations et des orientations à travers des résultats obtenus.

- Source des données

Les données que nous utilisons proviennent des institutions concernées par les financements des aires protégées. Il s'agit des données provenant du Ministère de l'Environnement et des Forêt (MEF) et aussi du Ministère du Tourisme de Madagascar. Nous utilisons aussi la base des données de l'Atlas numérique SAPM ou Système des Aires Protégées de Madagascar⁶ lequel dispose des banques de données intéressantes et exploitables en matière des aires protégées. Surtout, les données concernant les financements et la gestion des aires protégées issues de certaines institutions et organisations telles que Madagascar National Parks ou MNP (ex-Association Nationale de Gestion des Aires Protégées de Madagascar, la Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar ou FAPBM et l'Office National pour l'Environnement seront exploitées. Nous utilisons aussi les données nationales de la Plateforme de Gestion de l'Aide (PAGE) de Madagascar concernant l'évolution annuelle des indicateurs relatifs aux aides publiques pour le Développement mais qui ont des liens avec les financements de l'environnement et la conservation de la

⁶ La carte présentant le système des aires protégées de Madagascar est annexée dans ce travail (voir ANNEXE 2)

biodiversité de Madagascar. Certaines données résultant des études antérieures (rapports ministériels et des organisations internationales, des publications scientifiques et académiques) nous seront utiles pour illustrer les réalités dans le domaine de financement des aires protégées.

- **Traitement et exploitation des données recueillies** : les informations et les données ainsi recueillies font l'objet de traitement sous logiciel (Excel, E-views ...). Cette étape nous amènera à obtenir des résultats interprétables

- **Analyse des données et interprétation des résultats** : les résultats présentés dans ce travail proviennent des traitements des données à notre disposition à l'exception de certaines présentations des résultats d'études antérieures dont leur source sera mentionnée explicitement. Les présentations des résultats seront accompagnées à des interprétations et explications éventuelles.

La section suivante présente les justificatifs de financements des aires protégées.

I.2. Justificatifs de financement des Aires Protégées

A côté des valeurs patrimoniales, culturelles et naturelles que comportent les aires protégées, elles détiennent des valeurs économiques considérables. Ces dernières constituent des arguments permettant de convaincre les financeurs publics et/ou privés à apporter des financements.

Cette section met l'accent sur les valeurs économiques que peuvent revêtir les aires protégées comme étant un moyen d'incitation à leur financement. Elle n'entend pas minimiser l'importance des autres arguments de conservation considérant les autres valeurs des aires protégées susceptibles de motiver leur financement.

I.2.1. Valeurs économiques des AP - argument de financement

Les aires protégées peuvent fournir multiples services environnementaux qui sont susceptibles d'être valorisés pour financer leur gestion. Ces services font procurer l'homme des avantages en termes de bien-être (MEA, 2009). Ils peuvent être multiples et leur quantification est difficile du fait l'interaction complexe des éléments naturels de l'écosystème dont chaque élément peut contribuer à la génération d'un ou des services dits écosystémiques (Secrétariat CDB, 2008).

On peut illustrer, les services récréatifs fournis par les parcs nationaux (Rambeloma 2001 ; Dehez et Rambonilaza, 2006), la réduction des niveaux de pollutions atmosphériques grâce à la séquestration du carbone effectuée par les aires forestières protégées (Dudley et al., 2010). En même temps, ces zones naturelles de conservation protègent des ressources naturelles ayant de valeur économique importante, telles que l'eau, le poisson,... Grâce à ces aires protégées, l'industrie pharmaceutique bénéficie de la diversité génétique des espèces de sauvegarde dans les zones protégées, qui assurera la possibilité de découverte de médicaments pour le futur (Secrétariat CDB, 2008).

En vue d'apporter des illustrations relatives aux valeurs économiques apportées par les aires protégées, la sous-section suivante traite le cas des réseaux d'aires protégées de Madagascar.

I.2.2. Gains économiques apportées par les aires protégées malgaches

L'étude menée par Carret et Loyer (2003) a montré que les bénéfices nationaux de conservation des espèces animales et végétales dans le réseau⁷ des aires protégées malgaches sont estimés à 3 US \$ par hectare par an. Ils ont estimé les bénéfices nets de protections hydrologiques des bassins versants grâce au réseau national des aires protégées à 6 US\$ par hectare sous l'hypothèse d'une augmentation de 5% du consentement à payer (CAP) des usagers de l'eau. En ce qui concerne les bénéfices nets d'écotourismes, ils ont estimé à 8 US \$ par hectare par an. Les bénéfices économiques globales apportées par le réseau des aires protégées sur quinze ans sont estimés à 57 millions US\$ pour les services écotouristiques, et de 80 millions US\$ pour les services hydrologiques (Carret, 2002).

Une forte contribution des écosystèmes marins et côtiers protégés aux économies locale, régionale et nationales est aussi approuvée. Pour illustration, les revenus potentiels engendrés par les récifs coralliens et les mangroves dans les aires marines protégées qui abritent certaines ressources naturelles, principalement les crevettes sont respectivement environ de 100 millions et de 200 millions d'euros par an (MEF, 2009b). Les services environnementaux sont compris dans ces revenus apportés ces écosystèmes. Les récifs jouent un rôle d'amortissement contre les chocs des vagues qui font baisser l'impact de ces dernier sur la côte et amenant à une réduction de l'érosion du littoral.

⁷ Selon les statistiques récentes, le réseau d'aires protégées de Madagascar couvre environ de 4,7 millions d'ha et environ de 823 000 ha sont en cours de création soit 8% du territoire national (MEF, 2012).

I.3. Pratiques traditionnelles de financement des Aires Protégées malgaches

Les initiatives de conservation de la biodiversité demeurent irréalistes en absence des ressources financières. Dans la littérature, les sources de financements peuvent prendre deux formes, notamment les sources dites **endogènes** et celles dites **exogènes** (Meral et al. 2008). Les financements sont qualifiés d'**endogènes** du fait qu'ils s'auto-entretiennent à partir du pays (fonds publics, droits d'entrées, redevances,...). Le critère **exogène** des sources de financement s'appuie sur l'idée que les financements sont externes au pays c'est-à-dire provenant des sources étrangères (le fonds fiduciaires, le fonds carbone,...) (Méral et al. 2008).

Madagascar connaît une mutation historique en matière de financement de l'environnement qui s'est inscrit dans les Plans Nationaux d'Actions Environnementales⁸ (PNAE) conçus il y a deux décennies. L'élan d'une mise en œuvre des plans d'actions environnementales a abouti à des leçons comburantes stipulant la dépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds, mais marquées par une contribution lentement progressive du gouvernement au financement des aires protégées malgaches.

Les sources traditionnelles de financement comportent deux éléments essentiels, le premier concerne les sources externes de financement et le second n'est autre que l'allocation budgétaire gouvernementale

I.3.1. Sources externes de financements

Au fil des années, une large contribution des bailleurs de fonds étrangers et des sources financements externes a marqué grandement le financement de l'environnement et surtout du réseau des aires protégées malgaches (Andriamahefazafy, 2003)

Le Système des Aires Protégées Malgaches⁹ (SAPM) est financé à 90% par l'Aide Publique au Développement¹⁰ (APD) (Carret et al. 2009). Cela nous permet de dire que les

⁸ Le PNAE a été conçu pour mettre en œuvre la Charte de l'environnement Malgache

⁹ Le SAPM est un système regroupant l'ensemble des modalités de gestion des aires protégées malgaches (les AP existantes et les Nouvelles Aires Protégées ou NAP) (MEF, 2009a). Il comprend le réseau d'aires protégées gérées par Madagascar National Parks (MNP) ex- Association Nationale pour la Gestion des Aires Protégées (ex-ANGAP) et toutes les autres créées ou les NAP gérées par d'autres gestionnaires privés, communautés de base...

¹⁰ Il convient de souligner que les aides peuvent prendre plusieurs formes. Soit, elles prennent la forme de **subvention**, sans remboursement du montant reçu à des dates ultérieures, soit elles sont des **emprunts** qui obligent le pays bénéficiaire d'effectuer des remboursements du montant emprunté de

financements traditionnels : les aides extérieures occupent une place importante dans le financement des actions de conservation de la biodiversité à Madagascar.

Le tableau 1 illustre l'importance des sources externes de financement pour la conservation de la biodiversité biologique la grande île.

Tableau 1. Récapitulatifs de l'ensemble des sources financières traditionnelles

Financements traditionnels	Bailleurs	Montant (\$US)
Allocations budgétaires par le gouvernement	MEF (lois des finances 2005 : 8 285 127 800 Ariary*)	4,47 millions
Ressources extrabudgétaires		0
Dons de sources bilatérales	USAID	34,6 millions
	KfW/GTZ	11,2 millions
	FAC	8,15 millions
	FFEM (3 170 891 Euros)	4,44 millions
Dons de sources régionales		0
Dons de sources multilatérales	GEF/Banque mondiale	18 millions
	Banque Mondiale	49 millions
	GEF/PNUD	4,5 millions
	PNUD	1,8 millions
	GEF/COI	2 millions
	Réseau régional d'AP	10 millions
	Union Européenne	200 000
	PNUE	20 000
	GEF/PNUD (MSP)	2 millions
Dons des sources privées des sources privées	WWF	1,4 millions
	CI	4,6 millions
	WCS	3,9 millions
	Fondation Tany Meva	3 millions

*En 2005 1\$ US= 1 854 Ariary

** 1 Euros = 1.4 \$US

Source : MEF : 3ème Rapport National sur la CDB(2005)

Plusieurs bailleurs de fonds ont contribué au financement de la biodiversité de Madagascar. Ceci se réalise à travers des accords bilatéraux et multilatéraux ainsi que le développement d'un partenariat avec les donateurs privés. Les informations dans le tableau 1 ne sont pas complètes car elles ne tiennent pas compte les nouvelles contributions étrangères

manière progressive à des dates ultérieures précises, ajouté des intérêts y associés. Soit les aides sont sous forme d'**assistances techniques** pouvant être évaluées en termes monétaires.

après 2005. Après cette année, Madagascar a obtenu une série de d'engagements¹¹ de financement de sa biodiversité et de ses aires protégées de la part des bailleurs de fonds étrangers.

En dehors des sources de financement en provenance des bailleurs de fonds et des donateurs étrangers, il existe aussi des sources internes que sont les fonds publics gouvernementaux pour la conservation et la protection de la nature.

I.3.2. Allocations budgétaires par le gouvernement

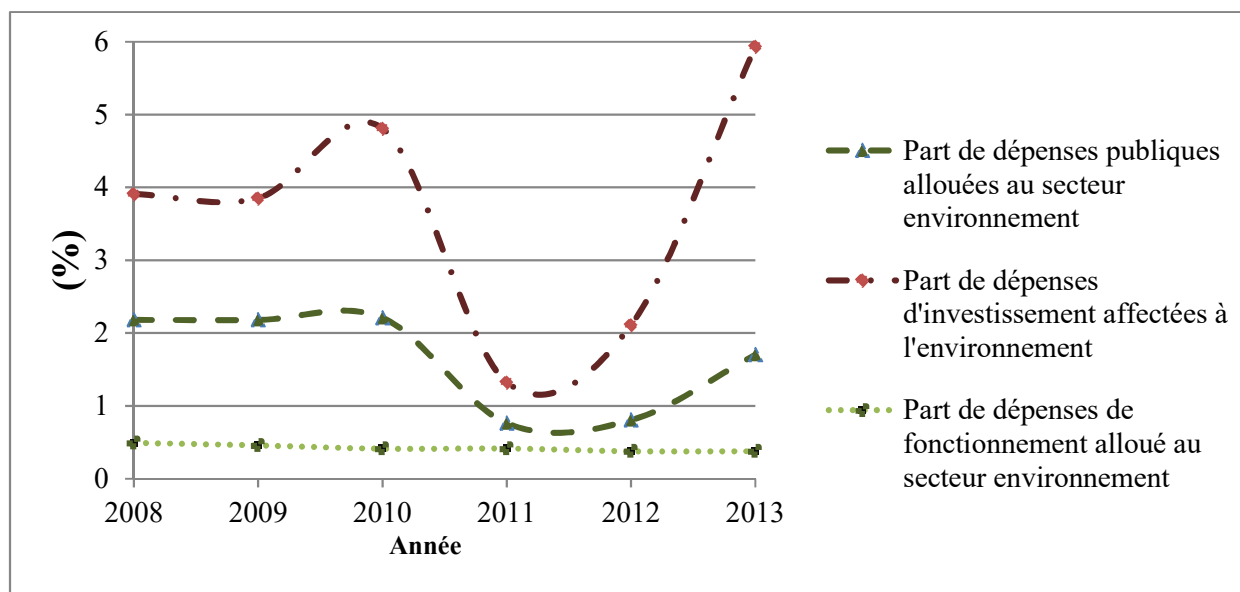
La moyenne annuelle du budget public affecté au secteur environnement, c'est-à-dire le budget attribué au Ministère de l'Environnement et des Forêts (MEF) de Madagascar est estimée à 27 468 118.76 Dollar USD/ an entre 2008 et 2013 ; soit 1.64% du budget général de l'Etat malgache (voir ANNEXE 1). Cette estimation tient compte de la fluctuation du taux de change, et prenant en compte aussi les dépenses d'investissements publics alloués au secteur environnement ainsi que les coûts de fonctionnement de l'Administration chargée de l'Environnement (salaires, carburant,...).

On remarque que la part des dépenses d'investissements effectuées par les dirigeants politiques malgaches au profit du secteur environnement était de 4% des dépenses d'investissement globales en 2008. Celles de l'année 2013 sont prévues à 6% des dépenses d'investissements totales du budget de l'Etat malgache. L'ensemble du budget affecté au secteur environnement a connu une baisse considérable pour l'année 2011 suite à une initiative de restriction budgétaire dans l'ensemble des secteurs publics (voir figure 1). La politique d'austérité menée par le Gouvernement malgache a affecté sans doute le secteur de l'environnement dont les investissements publics pour le secteur environnement pendant cette année sont très faibles. On l'a enregistré à l'ordre de 1.3% des dépenses d'investissement publics globales. Pour cette même année le budget destiné au secteur Environnement a descendu jusqu'à 0.7% du budget général de l'Etat malgache.

La figure 1 montre l'évolution annuelle du budget affecté au secteur Environnement par rapport aux dépenses publiques effectuées par le Gouvernement malgache. Ceci nous permettra de suivre annuellement l'initiative gouvernementale en matière de financement de l'environnement. Plus précisément, cette initiative de financer la protection de

¹¹ Il s'agit des contributions financières émanant des bailleurs de fonds étrangers pour la constitution du fonds fiduciaire malgache. Le chapitre suivant présentera de manière explicite sur ce point.

l'environnement peut être en baisse qu'en hausse selon les priorités de la puissance publique pour chaque année.



Source : Compilation des données dans les Lois des Finances malgaches

Figure 1. Part des dépenses publiques destinées au secteur Environnement

Les initiatives d'investir dans le secteur Environnement constituent des défis majeurs pour les pays en développement comme Madagascar. Mais, cela peut être tributaire de la capacité des décideurs politiques de trouver des ressources publiques¹² satisfaisantes pour alimenter le financement de la protection de l'environnement.

Nous allons montrer dans les présentations qui suivent que le mécanisme traditionnel de financement des aires protégées comporte des lacunes.

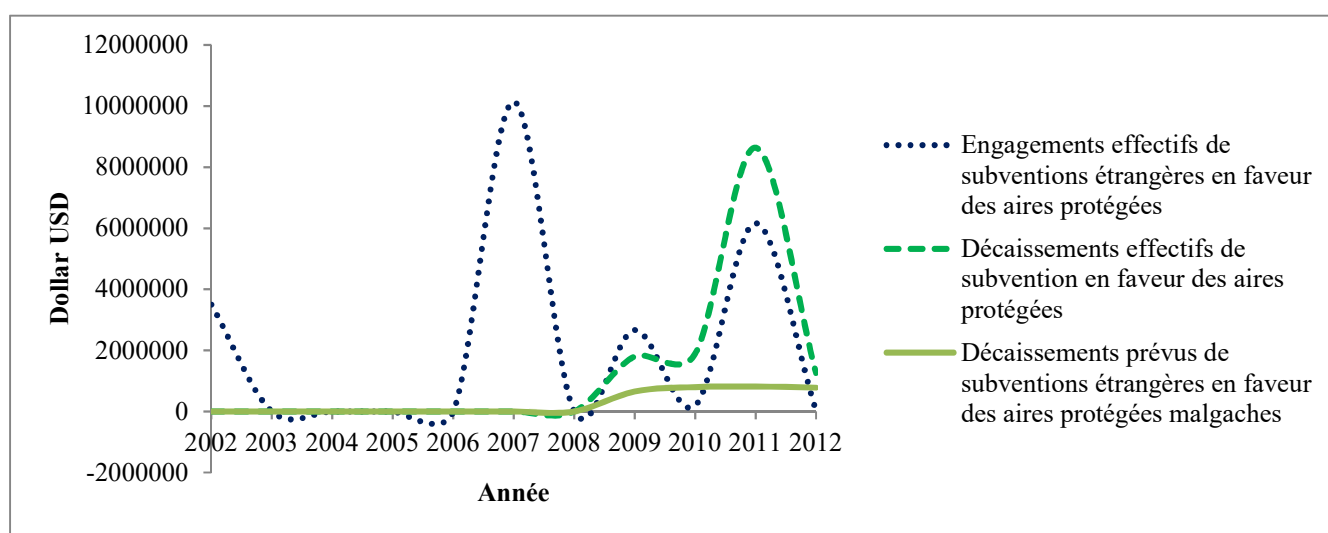
I.3.3. Lacunes du mécanisme traditionnel de financement des AP

Les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux s'intéressent à la richesse en termes de biodiversité disposées par Madagascar. Nombreux sont les sources financières en provenances de l'étranger. Les besoins financiers pour la création et la gestion des aires protégées sont pris en charge par des sources multilatérales et bilatérales. Cependant ce mécanisme qu'on qualifie traditionnel comporte des défaillances pour trois raisons principales.

¹² A travers les recettes fiscales par exemple, notamment : les taxes environnementales, les redevances forestières... qui nécessitent des instruments fiscaux incitatifs pour optimiser la rentrée des ressources financières pour l'Administration fiscale concernée.

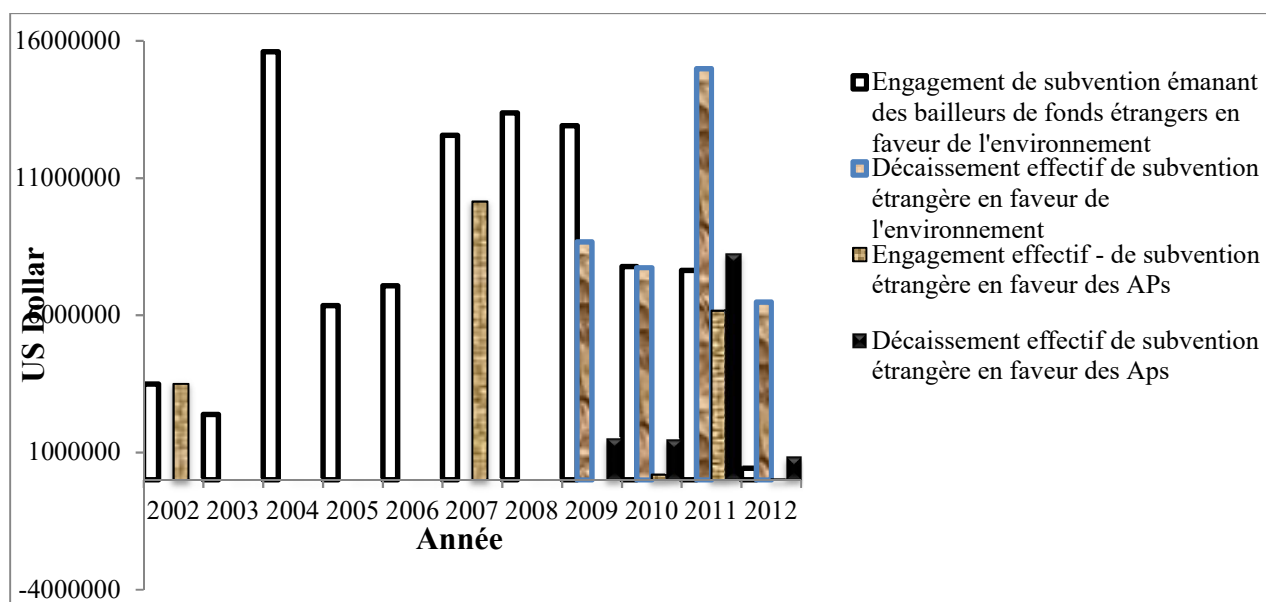
En premier lieu, nous remarquons que les engagements sont trop ambitieux. L'explication en est que les bailleurs de fonds étrangers font de signature en s'engageant d'aider Madagascar pour la préservation de sa biodiversité, mais le déblocage effectif est trop tardif (voir figure 2 et 3). Ce décalage temporel entre engagement effectif et déblocage effectif des fonds constitue une lacune car la mise en œuvre des activités et la bonne gestion des activités récurrentes dans les aires protégées doivent se faire de manière pérenne sans attendre toutes les procédures nécessaires de déblocage de fonds.

Les figures 2 et 3 illustrent de façon explicite le décalage entre les engagements de financement de la préservation de l'environnement et des aires protégées, et leurs déblocages effectifs.



Source : A partir des données de la Plateforme de Gestion de l'Aide (PGA)

Figure 2. Décalage temporel entre engagement et déblocage effectif des subventions AP



Source : A partir des données de la Plateforme de Gestion de l'Aide (PGA)

Figure 3. Décalage entre engagements et débloques en faveur de l'environnement

En second lieu, les financements des aires protégées et de la conservation de la biodiversité provenant des bailleurs de fonds comme le GEF, se font par plusieurs organes intermédiaires (Banque mondiale, PNUE, PNUD) avant d'être arrivés définitivement aux destinataires finaux (ONGs locales en faveur de l'environnement, les communautés de base...). Le fait qu'il existe plusieurs intermédiations entre l'origine du financement et la destination finale génère des coûts d'opportunité en termes de temps et des coûts supplémentaires de coordination et d'administration au sein de ces organes intermédiaires. Malheureusement nous n'avons pas pu évaluer ces coûts générés par le système d'intermédiation entre l'origine du financement et les destinataires finaux à cause des contraintes de disponibilité des données.

En dernier lieu, la situation où l'aide étrangère (multilatérale et bilatérale) s'occupe de la quasi-totalité des besoins financiers de gestion et de création des aires protégées n'est pas viable (MEF - Document stratégique Madagascar PE3, 2002). La bonne gestion des écosystèmes naturels protégés dépend donc la disponibilité des flux financiers en provenance des bailleurs de fonds étrangers. Cela signifie une dépendance financière vis-à-vis de l'extérieur sans pour autant stimuler l'esprit d'autonomie financière.

En ce qui concerne l'allocation du budget par le gouvernement pour le financement de la préservation de l'environnement, on peut dire que les fonds publics destinés à la conservation de la biodiversité dépendent de la politique budgétaire adoptée par les dirigeants politiques qui est déterminée annuellement dans les lois de Finance. Il suffit d'une simple restriction budgétaire dans l'ensemble des secteurs publics, pour avoir une répercussion défavorable sur la possibilité de financer les aires protégées. Cela nous permet de dire que les sources internes en termes de budget gouvernemental consacré à la conservation de la diversité biologique que revêt Madagascar demeurent conditionnées par la conjoncture économique et financière du pays.

Pour conclure ce chapitre, on peut dire que les sources étrangères telles que l'APD ont suffisamment occupé de place en matière de financement traditionnel des aires protégées malgaches. L'allocation budgétaire gouvernementale se montre non significative du fait les manques de ressources financières au niveau de l'Etat Malgache.

Il convient de souligner que les modalités de financement des aires protégées peuvent être classées en deux types. En premier, les sources financières qu'on qualifie de *pratiques traditionnelles* constituant un type d'instruments permettant de répondre aux besoins financiers relatifs à la création et à la gestion des écosystèmes conservés. En second rang se placent les nouveaux instruments financiers potentiels qui peuvent être des *sources de financements durables* pour la gestion des aires protégées. C'est dans cette logique que nous avons distingués en deux chapitres distincts ces deux modalités de financements en les analysant séparément.

Au-delà du mécanisme de financement traditionnel, il existe des nouveaux instruments financiers potentiels permettant de financer durablement la conservation de la biodiversité et les aires protégées. Nous étudions largement cet aspect de durabilité de financement des aires protégées dans le chapitre qui suit.

Chapitre - II Nouvelles alternatives de financement durable des Aires Protégées

Le mécanisme de financement durable des aires protégées (Ricardo et Carolyn, 1998 ; Ricardo et al. 2000, Emerton et al., 2006 ; WWF-MPO, 2007, Sven et Camilla, 2009 ; WWF, 2010) constitue une piste de réflexion intéressante. Pour financer durablement la gestion des aires protégées, des nouveaux instruments financiers s'émergent pour renflouer les mécanismes de financement traditionnels.

En 2001, Madagascar possédait une commission spéciale de pérennisation financière appelée CSPF lors de la préparation du programme environnemental 3 ou PE3. Son rôle s'articule autour de la réflexion et du développement des nouveaux instruments financiers durables pour l'environnement et pour les aires protégées malgaches. Le résultat de réflexion de CSPF lors du processus de programmation environnementale du PE3 a abouti à la création de la Fondation pour les Aires Protégées et de la Biodiversité de Madagascar (FAPBM).

Le processus historique en matière financement durable des aires protégées malgaches a connu une évolution remarquable. En passant par l'application de la conversion de dette/nature qui datait des années 1980, puis la création des fonds fiduciaires en 2005 en vue de la durabilité de financement de gestion des aires protégées de Madagascar. L'écotourisme constitue aussi des sources potentielles de financement pour les Aires protégées malgaches. Très récemment l'adoption des nouveaux types d'instruments financiers tels que les fonds carbone via le mécanisme de réduction des émissions dues à la déforestation ou REDD pour certaines aires protégées pilotes, et enfin les paiements des services environnementaux (PSE) fournis par les aires protégées malgaches (Méral et al. 2011 ; Andriamahefazafy et al. 2012).

II.1. Conversion Dette-Nature

L'impulsion de l'initiative en faveur des Pays Pauvre très endettés (IPPTE) est à l'origine de la conversion dette-nature. La logique de cette initiative consiste à soutenir les pays pauvres très endettés à pouvoir gérer leurs dettes multilatérales, bilatérales et commerciales en effectuant des formes de désendettement.

Cette section est divisée en trois sous sections dont la première aborde le principe de conversion de dette-nature ; la seconde présente l'expérience malgache en matière de conversion de dette-nature et se termine par l'analyse des inconvénients de ce mécanisme.

II.1.1. Principe de conversion de dette-nature

Ce mécanisme ouvre une opportunité pour les pays débiteurs d'annuler leur dette tout en effectuant des actions en faveur la protection de la nature. La conversion de dette pour la nature est un mécanisme par lequel la dette du pays débiteur est annulée suite à un échange volontaire entre le créancier et le pays endetté en contrepartie d'un financement en monnaie domestique ou locale affectée à la conservation de la nature ou la protection de l'environnement de ce pays (Longcamp, 2009). Il existe quatre étapes pour réaliser la conversion de dette/nature (Moye, 2001) :

Etape 1 : L'organisation internationale conservatrice (WWF, CI...) rachète la dette « y » \$ en valeur nominale auprès du créancier pour un montant de « x » \$ tel que « x » est largement inférieur à « y » (généralement le prix de rachat « x » est la moitié ou plus de la valeur nominale de la dette « y »).

Etape 2 : L'organisation en faveur de protection de la nature annule la dette « y » \$ du pays débiteur en transférant cette dette comme étant à la charge de la Banque centrale ou au Ministère des Finances (comme le cas de Madagascar actuellement)

Etape 3 : La Banque centrale ou le Ministère des Finances et du Budget verse l'équivalent de « y » \$ en monnaie locale ou en obligation à une fondation nationale ou associations locales (pour le cas de Madagascar, il s'agit de la Fondation pour les Aires Protégées et Biodiversité et la Fondation Tany Meva) en faveur de conversation de la nature ou de protection de l'environnement.

Etape 4 : La fondation nationale conservatrice crée un fonds pérenne (par exemple création d'un fonds fiduciaire, en vue de placements sur le marché financier pour générer des revenus) et finance des activités liées à la conservation de la nature (financement des coûts récurrents liés à la gestion des aires protégées par exemple).

Pour illustrer ces différentes étapes nous avons esquissé un modèle de conversion de dette-nature pour le cas de Madagascar.

II.1.2. Expérience malgache en matière de conversion de dette-nature

L'expérience de Madagascar dans le domaine de conversion des dettes pour financer la préservation de la nature est très fructueuse. A la fin des années quatre-vingt, Madagascar a commencé pour la première à effectuer une négociation de convertir sa dette commerciale, pour financer la conservation de la biodiversité malgache. La Conservation International (CI), le Missouri Botanical Garden et WWF ont initié le concept d'échange de dettes pour nature à Madagascar (Moye et Paddock, 2003).

Pour apporter plus d'éclaircissement sur le mécanisme de conversion de dette nature, nous prenons le cas de Madagascar. La figure 1 montre le mécanisme et les étapes de la dette nature représentant un modèle standard adapté des présentations effectuées par Moye (2001).

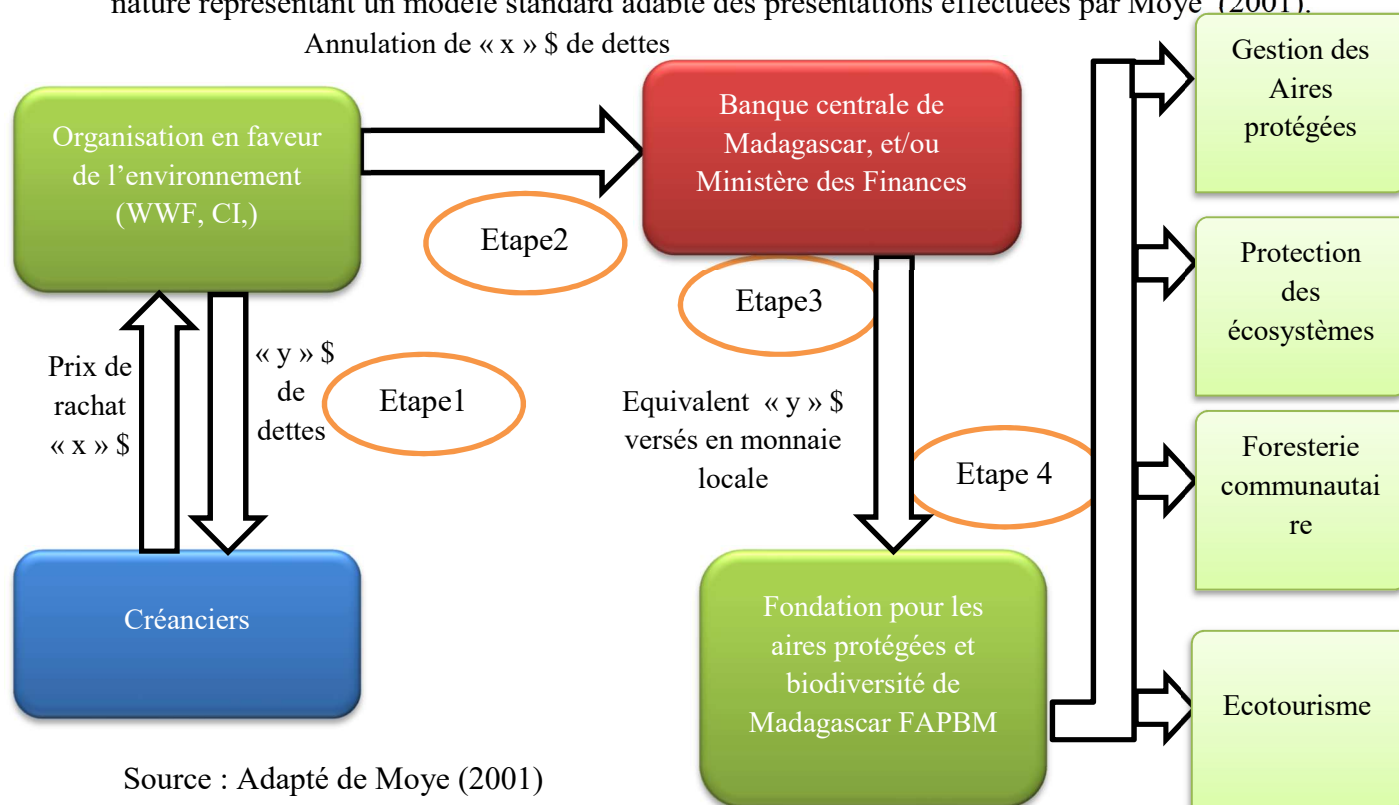


Figure 4. Modèle du mécanisme de conversion de dette pour la nature

Le tableau 2 ci-après montre que Madagascar a converti une grande partie de ses dettes pour conserver la biodiversité malgache. De l'année 1989 jusqu'à ce jour, environ de 32 millions de dollars US de dettes étrangères ont été converties en fonds de conservation pour financer la protection de la biodiversité de Madagascar.

Tableau 2. Conversion de dette-nature à Madagascar en chiffre

Date	Racheteur/ Bailleurs de fonds	Valeur nominale de la dette (en USD)	Prix du rachat de la dette (en USD)	Fonds de conservation (en USD)
	WWF (\$250000)			
Juillet 1989	USAID (\$700000)	2111112	950000	2111112
Août1990	WWF	919364	445891	919364
Janv 1991	CI/UNDP	119000	59000	119000
	Missouri Botanical Garden			
Mars-1993		725000	362500	725000
Oct-1993	CI/USAID	3200000	1500000	3200000
Oct-1993	WWF/USAID	1867500	909412	1867500
	WWF/Deutschebank debt donation			
Apr-1994		1340469	0	1072376
Mai-1994	CI	200000	50000	160000
	WWF DGIS (Netherlands Development Cooperation)			
Feb-1996		2000000	N/A	1500000
Dec-2006	Etat Malgache/KFW	2519723.48	N/A	2519723.48
	Etat Malgache/Gouv français (C2D)			
Aug-2008		17317996.8	N/A	17317996.8
TOTAL		32320165.28		31512072.28

Sources : Données compilées à partir de Moye et Paddack (2003) et de FAPBM (2012)

Les récentes conversions de dettes pour la nature effectuées par Madagascar à travers la coopération allemande (conversion des dettes allemandes) et la coopération française (dans le cadre de Contrat de Désendettement pour le Développement ou C2D) ont permis d'augmenter les fonds destinés à la mobilisation des capitaux ou fonds placés sur les marchés financiers. Actuellement, les dettes converties pour financer la conservation de la biodiversité et les aires protégées malgaches occupent 38% du capital dans le cadre du fonds fiduciaire malgache, car 2% pour la conversion des dettes avec l'Allemagne et 36% pour celle de la France (FAPBM, 2012). Nous allons voir maintenant les inconvénients de la conversion des dettes pour la nature.

II.1.3. Inconvénients de ce mécanisme

La conversion des dettes pour la nature comporte des inconvénients non négligeables. Parmi ces désavantages, on peut citer, l'impact budgétaire, le coût de transaction, le risque inflationniste dans le pays débiteur (Moye, 2001).

L'exigence de paiement en monnaie locale peut constituer un obstacle pour la réalisation effective de ce mécanisme en cas d'insuffisance des ressources budgétaires de l'Etat débiteur (Moye, 2001). La conversion de dette pour nature risque d'être moins incitative pour les pays lourdement endettés car la conversion se transforme d'une dette extérieure à une dette intérieure. La répartition de paiement effectif en monnaie locale dans le temps permet de faciliter la gestion de l'impact budgétaire apporté par la conversion de dette pour la nature (Moye, 2001). Dans la situation où l'Etat débiteur ne possède pas suffisamment des ressources financières pour s'acquitter du financement pour la nature contre sa dette qui a été annulée, le cas échéant il a le droit de créer des titres financiers tels que l'obligation. Cependant, cette option comporte un *risque inflationniste* car il s'agit indirectement de gonfler la masse monétaire locale à travers la création de l'obligation qui constitue une sorte de quantités monétaires supplémentaires pour l'économie locale.

La complexité et la longévité de la transaction ou les étapes lors de la conversion de dettes pour la nature entraînent des coûts considérables en termes de temps et en termes d'expertises. Cela constituera des coûts supplémentaires pour la réalisation de la négociation, d'où le terme *coût de transaction* (Moye, 2001).

Dans les présentations qui suivent, nous abordons la place et l'importance du fonds fiduciaire dans le cadre la constitution des fonds pour la biodiversité et pour les aires protégées de Madagascar.

II.2. Fonds fiduciaire pour la conservation

Le contexte historique du fonds fiduciaire pour la conservation (FFC) a marqué par des expériences passées intéressantes dans certaine région Latino-américaine et de Caraïbe durant quinzaine d'années. Selon les statistiques de Conservation Alliance Finance (2008), il existe plus de 50 FFC à l'échelle mondiale. Les capitaux mobilisés sont estimés à 810 millions USD au niveau mondial qui se répartissent à 74% dans la zone d'Amérique Latine Caraïbe, 10% en Asie, 9% en Afrique et 7% en Europe (CFA, 2008)

Malgré l'utilisation relativement tardive en Afrique par rapport à la région d'Amérique latine et Caraïbe, le FFC occupe une place non négligeable pour financer certains réseaux d'aires protégées africaines, par exemple, le fonds fiduciaire géré par la Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar, le Tri-national de la Sangha (Cameroun,

République Centre Africaine, Congo Brazaville) (Moye, Kluge et Carr-Dirick, 2003). Dans cette section, nous prenons le temps d'abord d'apporter quelques explications sur les notions conceptuelles relatives au FFC avant d'étudier le cas de Madagascar.

II.2.1. Notions essentielles en matière de fonds fiduciaire pour la conservation

Il est important de donner des éléments d'éclaircissement de certaines notions et concepts utiles en matière de fonds fiduciaire pour la conservation. En effet, les FFC constituent un instrument financier crucial pour financer à long terme la conservation de la biodiversité.

Grâce aux revenus générés par les placements à travers la mobilisation des fonds pour constituer des capitaux de la conservation de la nature, le fonds fiduciaire peut fournir durablement des financements sur les coûts de gestion d'un réseau national d'aires protégées.

Les étapes de ce mécanisme consistent d'abord à collecter des fonds pour la conservation très souvent en provenance des bailleurs de fonds étrangers (FEM, Banque mondiale, et certains pays développés...) et des gouvernements nationaux. Ensuite une organisation¹³ nationale parapublique constituée d'une partie privée ayant un statut juridique bien déterminé, gère le fonds ainsi collecté tout en faisant des placements des capitaux qui sont investis sur les marchés financiers national et international en vue de produire des revenus. Les fruits des placements constitueront des sources de financement pour octroyer des subventions à des organisations communautaires, des agences gouvernementales, des associations nationales de gestion des aires protégées, c'est-à-dire à des organisations nationales ou régionales ou locales en faveur de la conservation de la biodiversité. D'une manière générale, on peut distinguer trois types de fonds fiduciaires (CFA, 2008 ; Krimphoff, 2012).

• Fonds de dotation (Endowment Fund)

L'investissement du capital sur le marché financier génère des intérêts qui sont utilisés pour financer ou subventionner les activités liées à la conservation de la biodiversité, par exemple, financement des coûts de gestion des aires protégées.

¹³ Cette organisation possède un statut juridiquement bien déterminé et administrée par un conseil d'administration indépendante du gouvernement national dont les membres sont élus et/ou désignés par des critères bien définis selon les cas de chaque pays tout en suivant les règlements décrits dans son statut.

- **Fonds d'amortissement (Sinking Fund)**

Ce type de fonds consiste à décaisser de manière continue le capital et les intérêts de l'investissement sur une durée assez longue (souvent de 10 à 20 ans) cela jusqu'à leur épuisement pour alimenter les dépenses nécessaires aux actions de conservation de la nature.

- **Fonds de roulement (Revolving Fund)**

Ce dernier type de fond provient des revenus issus des redevances et taxes liées à l'environnement (redevance forestière, ...), les amendes, et même les paiements des services écosystémiques renflouant de manière régulière le fonds en vue de reconstituer le capital initial.

En effet, l'objectif du FFC est d'apporter une source de financement stable pour financer durablement les activités de gestion des aires protégées, les activités associées à la préservation de la nature, la gestion durable des ressources naturelles par les populations locales et les ONGs locales (CFA, 2008). Nous allons voir maintenant l'étude de cas de Madagascar en matière de fonds fiduciaire pour la conservation.

II.2.2. Fonds fiduciaire malgache

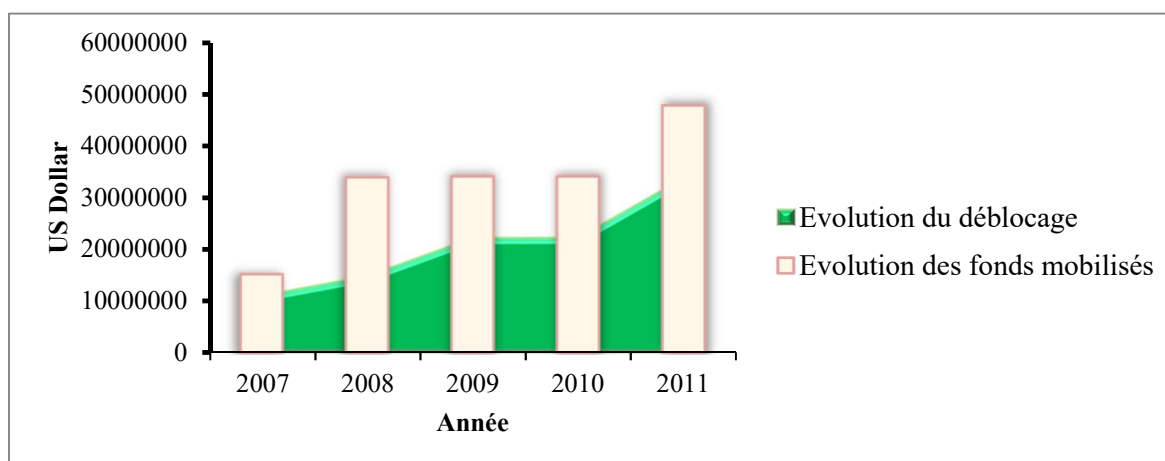
Madagascar dispose un fonds fiduciaire pour la conservation depuis l'année en 2005. Ce fonds est géré par la Fondation pour les Aires Protégées et de la Biodiversité de Madagascar (FAPBM).

La mise en place de FAPBM vise à pérenniser les actions correspondantes à la préservation de la biodiversité et à la gestion durable des aires protégées malgaches (FAPBM, 2012). Par rapport à l'objectif de mobiliser un capital de 50 000 000 USD en 2012, le capital mobilisé est de 52 091 570 USD. Ce capital a été constitué grâce à plusieurs partenaires financiers tels que l'AFD, Banque Mondiale, AFD, FFEM, GEF,... (MEF-Rapport national RIO+20, 2012).

Le capital détenu par la FAPBM est placé sur le marché financier international (90%) et sur le marché local (10%) (FAPBM, 2012). Auparavant, les fonds mobilisés ont été placés en Grande Bretagne dans la banque d'investissement JP Morgan, mais par souci de performance et d'efficacité du placement, les capitaux sont placés actuellement aux Etats unis à travers leur unité de base en Suisse (FAPBM, 2012).

Fonds fiduciaire malgache en chiffre

Durant les périodes de levées de fonds et des signatures de contrat de contribution au capital du FFC malgache, plusieurs bailleurs de fonds ont participé. Les fonds débloqués arrivent à 4,9 millions USD. Ainsi, 850 000 USD sont investis dans le financement des aires protégées malgaches pour couvrir leurs coûts récurrents (FAPBM, 2012). En d'autres termes, 17% des fonds débloqués par FAPBM sont incorporés dans les financements de gestion des AP malgaches. La fondation couvre le financement des dépenses de gestion de 1.5 millions d'ha d'AP, soit 30% de la superficie totale du système d'aires protégées malgaches ou SAPM (FAPBM, 2012). Selon la FAPBM, environ de 930 000 personnes dépendent des aires protégées bénéficiaires des financements qu'elle subventionne. La figure 5 nous montre que le déblocage des fonds suit le même rythme que les fonds mobilisés. Ce qui fait que, au fur et à mesure l'accumulation des fonds levés pour constituer le capital, le déblocage ne connaît par des retards significatifs.

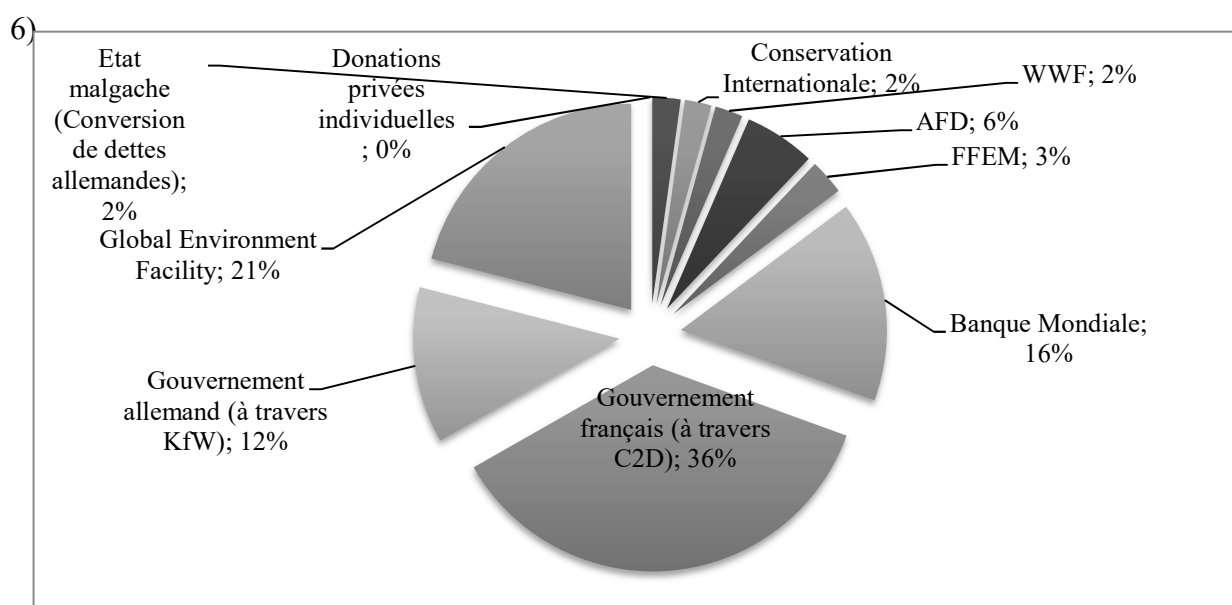


Source : FAPBM (2012)

Figure 5. Evolutions des fonds mobilisés en FFC et du déblocage

En ce qui concerne la répartition de contribution au capital, on remarque que les ressources financières constituant le capital proviennent principalement des bailleurs de fonds étrangers bilatéraux et multilatéraux. L'Etat Malgache y participe faiblement avec un taux de contribution de 2% du capital dans le cadre de conversion des dettes allemandes. A travers, le contrat de désendettement pour le développement (C2D) consistant en l'annulation des dettes, le gouvernement français se place au premier rang en termes de contribution au capital du FFC malgache avec un taux de participation de 36% du capital. Le Global Environment Facility ou GEF se trouve en deuxième tête suivi de la Banque mondiale dont leurs

contributions par rapport au capital sont respectivement de 21% et 16% du capital (voir figure



Source : FAPBM, 2012

Figure 6. Répartition des contributeurs au fonds fiduciaire malgache

La FAPBM octroie des financements à certaines aires protégées malgaches gérées par des gestionnaires localisés à Madagascar, notamment, Madagascar National Parks ou MNP (ex-ANGAP), Asity Madagascar, Wildlife Conservation Society et The Peregrine Fund à partir des revenus du capital plus précisément par le type « *sinking fund* » ou le fonds d'amortissement. L'octroi de financement et le montant subventionné au profit des gestionnaires se font non seulement en fonction de la superficie du site, mais également en fonction de la richesse en termes de biodiversité et les pressions qui menacent l'aire protégée. Cela en vue d'améliorer la qualité de gestion et d'aboutir à une efficacité satisfaisante de gestion de l'aire protégée.

La FAPBM a comme vision de devenir une référence internationale d'ici 2020 en matière de financement durables des aires protégées. Elle cherche à contribuer à l'autonomie financière des aires protégées malgaches tout donnant des impacts palpables et quantifiables sur la biodiversité de Madagascar et le bien être humain (FAPBM, 2012).

Nous examinons par la suite les inconvénients que comporte ce mécanisme de financement.

II.2.3. Inconvénients du fonds fiduciaire

A l'instar des autres instruments de financement des aires protégées, le FFC apporte des inconvénients non négligeables. Nous essayons d'évoquer ici les désavantages de l'utilisation du FFC. Selon la revue des expériences des FFC publiée par la Conservation Alliance Finance (2008), il existe plusieurs inconvénients en matière de fonds fiduciaires.

Le FFC nécessite de mobiliser des flux financiers importants pour constituer des capitaux. Ces derniers vont être investis alors que les revenus qu'ils génèrent sont modestes. Toutefois, les coûts de coordination des activités y relatives, notamment les coûts administratifs sont élevés (CFA, 2008).

La volatilité des marchés financiers entraîne potentiellement une vulnérabilité du capital placé. Sur ce point nous essayons d'analyser dans le chapitre 3, les risques que coure le FCC à Madagascar suite à l'existence de la crise financière internationale qui bouleverse les marchés financiers.

Il se peut aussi que le FFC amène à engager des moyens importants à titre de subvention à l'encontre du capital. C'est-à-dire, d'autres activités liées à la subvention peuvent évincer les capitaux investis. Pour le cas de Madagascar, 60% du capital sont destinés au fonds d'amortissement ou sinking fund, et les restes sont affectés à la subvention de la conservation, le développement durable et le renforcement de gestion (FAPBM, 2012).

Il en est de même l'impact du financement par le FFC sur l'efficacité de gestion des aires protégées c'est-à-dire l'impact de financement sur l'efficacité de conservation de la biodiversité. Le fait de subventionner les aires protégées ne signifie pas systématiquement que ces dernières vont être gérées de manière efficace et efficiente. En effet, le fruit des financements octroyés via FFC, sur le maintien de biodiversité peut ne pas être visible surtout dans le long terme en absence de suivi et évaluation continue y correspondant. Mais plutôt, c'est la bonne gestion ou non des sites qui conditionnent le résultat de l'action de préservation de la biodiversité. Cela veut dire qu'il peut ne pas exister un lien direct entre le résultat obtenu en termes de conservation de la biodiversité et les subventions octroyées. L'efficacité de gestion de la biodiversité et des aires protégées constituera un intermédiaire entre ces moyens et ces deux aspects.

Nous allons continuer dans la section suivante la présentation des instruments financiers potentiels pour financer la conservation de la biodiversité et les aires protégées.

II.3. Financement des AP par l'écotourisme

L'écotourisme, le tourisme sauvage, le tourisme de nature, le tourisme responsable et parmi tant d'autres deviennent des termes en vogue dans le domaine de valorisation de la biodiversité. Chacun de ces termes a sa propre définition mais qui peut être différente d'un auteur à l'autre, d'une institution à l'autre. Cela soulève des questions s'articulant autour de conserver ou de développer qui demeure un débat inachevé, voire inachevable.

II.3.1. Points communs des multiples définitions de l'écotourisme

L'écotourisme connaît une multitude de définition¹⁴ (IUCN/PACO, 2010) dont on ne va pas insister expressément sur ce point. Valoriser la nature ou la biodiversité sans pour autant apporter des perturbations du milieu naturel constitue l'un des points communs de ces termes. C'est une forme de marchandisation de la nature (Méral et al., 2008) pour obtenir une sorte d'autofinancement de la conservation et d'apporter des bénéfices pour les populations locales.

L'activité écotouristique entend en effet une coexistence de conservation et de valorisation de la biodiversité, et sans oublier le développement local. Elle est à la fois source de devises et d'emplois (Chaboud et al., 2003).

II.3.2. Activité écotouristique - source de financement des AP

Les concessions touristiques constituent un instrument financier pour financer la gestion des aires protégées. Les droits d'entrées aux aires protégées ou DEAP, les consentements à payer ou CAP des visiteurs touristes qui donnent des valeurs monétaires à la biodiversité protégée sont des atouts largement exploitables pour financer durablement ces écosystèmes conservés.

¹⁴ Ceballos-Lascurain (IUCN) (1996) propose de définir l'écotourisme comme étant un : « Voyage responsable sur le plan environnemental et visite de milieux naturels relativement peu perturbés dans le but d'apprécier la nature ainsi que toute manifestation culturelle passée ou présente observable de ces milieux, encourageant la conservation, ayant un impact négatif très limité et s'appuyant sur une participation active des populations locales dans le but de générer des avantages ». Pour plus amples arguments développant le concept d'écotourisme et son application, le lecteur peut se référer, surtout pour le cas de Madagascar, aux travaux de Chaboud (2002), Sarrazin (2002), Lebigre (2002)

Nombreux sont les avantages qu'on peut retirer des aires protégées au titre des services récréatifs et des loisirs pouvant être valorisés. Ces services récréatifs fournissent des moyens financiers pour couvrir les coûts de gestion des aires protégées

La possibilité pour les aires protégées d'apporter des services récréatifs, des loisirs et d'admiration de la beauté de la nature..., constitue un potentiel de financement de leur coût de fonctionnement. La difficulté se trouve souvent pour les gestionnaires des parcs naturels dans l'évaluation économique de ces services récréatifs (les services de plaisance, la ballade, la pêche, la chasse, etc.) pour pouvoir estimer la demande touristique permettant d'anticiper la trajectoire des activités écotouristiques futures. La connaissance du consentement à payer des visiteurs pour les valeurs qu'apporte la biodiversité est tellement cruciale pour pouvoir déterminer le tarif optimal ou des droits d'entrées dans les aires protégées (RAMBELOMA, 2001 ; Rambeloma et Keck, 2001).

Par la suite nous allons voir l'expérience de Madagascar en matière de financement des aires protégées par l'écotourisme.

II.3.3. Leçon tirée de financement AP par l'écotourisme à Madagascar

Madagascar revêt un potentiel écotouristique important. Une île à « *megadiversité* » comportant un niveau d'endémisme trop élevé pouvant former une offre de services écologiques attrayants pour les destinations écotouristiques.

Selon Iain et Compton (2003), 55% des touristes ont déclaré que leur motif pour faire le tourisme à Madagascar est l'écotourisme, 19% pour le tourisme balnéaire, 15% pour celui de culture, 3% pour le sport/aventure et 3% pour autres motifs. En 2008, la Grande île a accueilli 375000 touristes dont 55% sont venus pour des voyages écotouristiques qui ont visité principalement les parcs nationaux (Conservation International, 2009). En moyenne, chaque touriste étranger qui arrive à Madagascar dépense 23 000 USD/jour et séjourne environ de 17 jours dans le pays (Conservation International, 2009).

Une étude très récente menée par l'Office National du Tourisme à Madagascar ou ONTM a montré (2012) que pour l'année 2011, la motivation des touristes pour visiter le pays se répartit en trois axes principaux. 38,4% sont intéressés par l'écotourisme, 13,6% sont arrivés pour les loisirs et vacances et 10,8% pour l'aventure et les découvertes de. Ces informations nous permettent de dire que l'écotourisme est une activité essentielle qui occupe une place

importante dans le secteur tourisme à Madagascar. Pourtant, l'écotourisme a connu une baisse entre 2008 et 2011, en termes de motifs des visiteurs étrangers qui arrivent à Madagascar qui sont respectivement de 55% et de 38,5% des touristes arrivés au pays.

A l'échelle nationale, la conservation de la diversité biologique apporte des revenus pour l'Etat par le biais de l'écotourisme. Par ailleurs, le secteur tourisme se trouve au troisième rang comme étant un secteur générateur de devises pour Madagascar (MEF, 2009b). Le tableau 3 présente l'importante contribution de la biodiversité pour le secteur tourisme grâce aux nombres croissants des visiteurs étrangers dans les aires protégées malgaches.

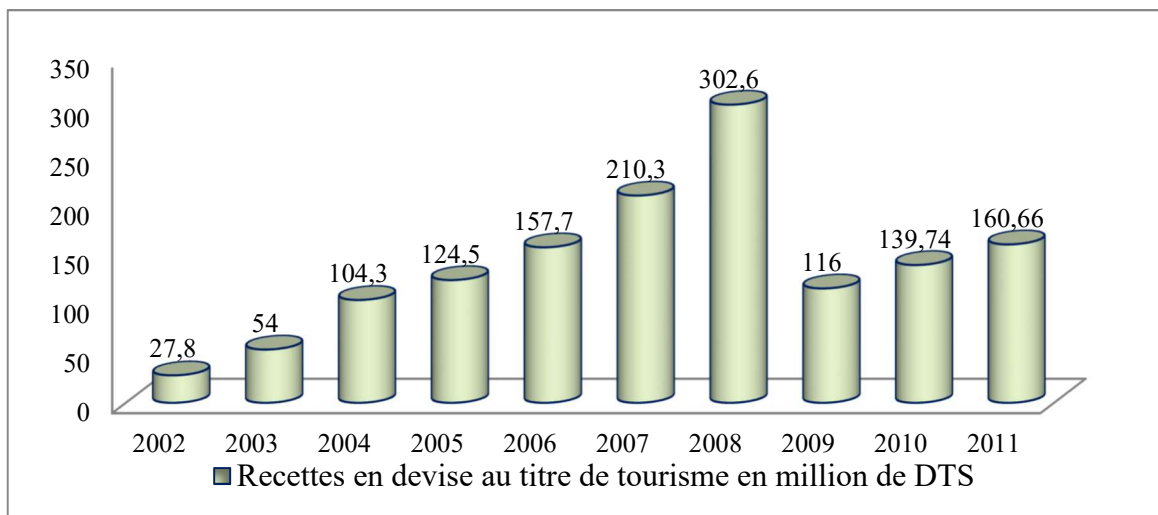
Tableau 3. Evolution du secteur tourisme entre 2002 et 2007

Année	Arrivée des visiteurs non-résidents aux frontières	Nombre de touristes	Nombre de visites dans les aires protégées	Recettes en devises (millions de DTS)	Emplois directs créés
2002	61600	36960	21340	27.8	17600
2003	139200	83520	88160	54	18600
2004	228700	137220	101102	104.3	19845
2005	277000	166200	106700	124.5	21187
2006	311700	187020	108300	157.7	22332
2007	344300	206000	113000	210.3	24247

Source : Ministère tourisme 2008 in MEF, 2009

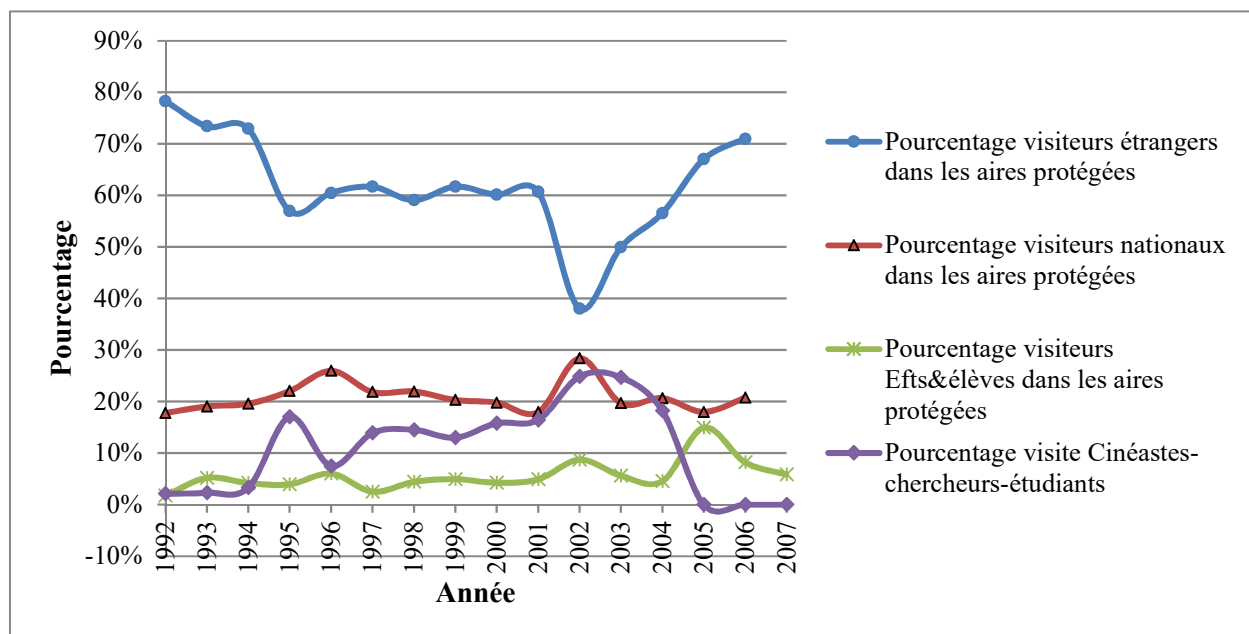
En moyenne annuelle entre 2002 et 2007, 41% des visiteurs non-résidents arrivés aux frontières font des visites dans les aires protégées. En ne considérant que le nombre des touristes étrangers 70% font des visites dans les aires protégées.

En ce qui concerne les recettes en devises apportées par le secteur tourisme, on remarque une tendance progressive entre 2002 jusqu'à 2008. Mais ce secteur a connu une chute pour l'année 2009. Cette situation est montrée par la figure 5. Pour l'année 2008, le secteur tourisme a apporté 302.6 millions DTS en termes des recettes en devises enregistrées par l'Etat malgache (Ministère Tourisme, 2012).



Source : Données compilées à partir MEF (2012) et site web Ministère du Tourisme, 2012

Figure 7. Evolution des recettes en devise au titre du tourisme



Source : Adapté des données de l'ANGAP in ONE (2008) par l'auteur

Figure 8. Evolution des pourcentages des visiteurs étrangers et nationaux dans le SAPM

Les courbes dans la figure 8 montrent clairement que les visiteurs étrangers occupent en premier place au titre des visites dans les aires protégées malgaches. Ceci nous permet de dire que l'écotourisme à travers les visites effectuées par les visiteurs étrangers dans les aires protégées constitue une opportunité qui mérite d'être exploitée davantage. Cela pourrait devenir une source de financement durable des aires protégées malgaches.

Au-delà du financement par l'écotourisme, il existe d'autres instruments financiers en faveur des aires protégées comme le paiement pour les services environnementaux et les fonds carbone.

II.4. Fonds carbone et PSE

Les fonds carbones et le paiement pour les services environnementaux ou PSE figurent parmi les instruments financiers potentiels pour le financement durable des AP. Il s'agit d'une sorte d'incitations privées à la conservation de la biodiversité. Autrement dit, c'est la motivation des individus privés à la contribution au financement des aires protégées. L'étude des fonds carbone et PSE est complexe. Cette section serait présentée de manière descriptive. Les apports des fonds carbone et le PSE dans le mécanisme de financement durable des aires protégées seront présentés dans cette section. À titre d'application du mécanisme, une étude de cas concernant Madagascar va y compléter.

II.4.1. Financement AP par le mécanisme REDD

La littérature relative au PSE est riche mais controversée. Nous n'allons pas prétendre pouvoir étudier son historique, ni son état d'application actuel avec perfection en une seule section. On expose brièvement son principe.

Wunder (2005) a essayé de proposer une définition de PSE comme étant : «une transaction volontaire dans laquelle, un service environnemental bien défini (ou un usage des sols à même de sécuriser ce service) est acheté par un (au minimum) acheteur de SE à un (au minimum) fournisseur de SE si et seulement si le fournisseur de SE sécurise la fourniture de ce SE (conditionnalité) » (Wunder, 2005 traduit et cité par Karsenty et al. 2009, p 4).

La littérature a considéré généralement quatre services environnementaux qui font l'objet de paiement et d'échange sur le marché volontaire entre fournisseurs et acheteurs à savoir les services hydrologiques, le service de captage de carbone atmosphérique, et la beauté de paysage (Méral et al., 2011 ; Pesche et al. 2011). De ce fait, les aires protégées peuvent fournir une large part des services environnementaux pouvant être rémunérés. L'apparition des PSE facilite la recherche des moyens de financement pour alimenter les coûts de gestion des aires protégées grâce à l'existence dudit marché volontaire. Cela permet de renforcer la conservation de la biodiversité.

Le contexte malgache dans le cadre de PSE¹⁵ lié au stockage de carbone mérite d'être présenté.

II.4.2. REDD dans le cadre des AP de Madagascar¹⁶

Le système d'aires protégées de Madagascar comporte des superficies forestières importantes, avec des écosystèmes forestiers très divers (voir ANNEXE 3). Elles représentent environ 95%¹⁷ de l'ensemble des aires protégées existantes et les AP nouvelles. Cette potentialité forestière en protection est largement exploitable pour trouver des financements via les mécanismes de vente des crédits de réduction de carbone. A ce niveau, Madagascar possède 5 projets pilotes pour la vente des carbones issus d'évitement d'émissions des carbones liées à la déforestation. Il s'agit de l'aire protégée Makira, le projet Corridor Ankeniheny-Zahamena ou CAZ, le projet Corridor Frandriana-Vondrozo ou COFAV, REDD-FORECA (Forêts engagées pour la Réduction des Emissions de carbones) et PHCF ou Programme Holistique de Conservation des forêts.

Le lancement du projet Makira a débuté l'année 2001, mais trois ans après qu'une initiative émanant du MEF a transféré la gestion de cette nouvelle aire protégée à WCS, financée à travers le mécanisme REDD et puis le REDD+ en 2005, comme étant une source alternative de financement. Une AP forestière de 360 060 ha, la déforestation évitée est estimée à 38 millions tonnes équivalent carbones sur une durée de 30ans. Ce projet a pu générer durant 5 premières années d'opérationnalisation 830 000 tCO₂-e de réductions d'émissions vérifiées par VCS ou Verified Carbon Standard¹⁸ (FCPF, 2013). A titre d'illustration dans le cadre de possibilité de financement via le marché du carbone, l'AP forestière Makira¹⁹ de Madagascar se montre prometteuse pour la vente de carbone. Il a été estimé à partir des évaluations des

¹⁵ Pour le cas de Madagascar dans le cadre des PSE, une carte est présentée en annexe permettant de voir leur distribution à l'échelle du territoire national (voir ANNEXE 3)

¹⁶ Une simulation a été effectuée par l'auteur concernant les gains obtenus dans le cadre de REDD relative au SAPM malgache (ANNEXE 4). Des données relatives au stockage de carbone par les forêts malgaches à l'échelle nationale se trouvent dans l'ANNEXE 4, on y trouve également une carte présentant la biomasse aérienne de Madagascar en terme de stock de carbone.

¹⁷ Calcul à partir de la base des données de l'atlas de végétation de Madagascar (atlas.rebioma.net). En fait, selon ces données, les superficies d'aires forestières protégées malgaches sont 5,3 millions d'ha (tous écosystèmes forestiers confondus : par exemple, forêt humide, forêt littorale,...) et l'ensemble des superficies d'aires protégées malgaches existantes et nouvellement créées sont de 5,5 millions d'ha ce qui donne le taux de 95%.

¹⁸ Pour amples informations : <http://v-c-s.org/JNRI>

¹⁹ Makira revêt le statut d'une aire protégée, c'est une surface forestière malgache protégée ayant une capacité de stockage de carbone qui est une potentielle source de financement pour sa gestion.

déforestations historiques sur une période de trentaines d'années que la réduction potentielle d'émissions de cette aire protégée atteint à 9,5 tonnes de CO₂ équivalent (CO₂e) (Martin et al. 2004). Ce qui donne une vente de 40 000 tonnes de CO₂e au total et des gains financiers de 200 milles USD avec un prix de 5 USD l'unité (Holmes et al. 2008). Jaozandry (2009) a fait une étude sur le marché volontaire d'évitement d'émissions de carbones sur cette aire projet forestière, le résultat de son étude a montré une économie d'émission évitée de carbone de 85 000 tonnes CO₂e entre 2008 et 2010 soit 595 000 USD avec prix de 7 USD par tonne.

La conception du projet CAZ (Corridor Ankeniheny-Zahamena) et du projet Corridor – Forestier Fandriana Vondrozo ou COFAV, initiés par la Conservation International, a commencé en 2004. CAZ n'a pu être démarré que l'année 2007. C'est une forêt humide de l'Est de Madagascar couvrant 325 000 hectares. La projection effectuée en termes de réduction d'émissions de carbone atteint à 15 750 840 tCO₂e pendant les dix premières années de mise en œuvre soit environ 1 575 084 tCO₂e par an (FCPF, 2013). Pour un prix de 5 USD le tonne, l'aire protégée CAZ va générer 7 875 420 USD/an, qui peut couvrir largement ses coûts de gestion et une partie pouvant être affectée à des projets de développement pour les communautés locales.

Le programme holistique de conservation des forêts ou PHCF a débuté en 2008, et s'est terminé la fin 2011. Il est financé par la compagnie Air France, l'AFD, FFEM et géré par la fondation Goodplanet. Ce financement concerne 515 000 ha dont 7 nouvelles aires protégées sont créées (FPCF, 2013). A travers les travaux de recherche en REDD appliquée dans ce projet, le potentiel de réduction des d'émissions des carbones dues à la déforestation est évalué à 35 MtCO₂e d'ici 2030 et le capital d'accroissement de stock de carbone forestier est à l'ordre de 2,57 MtCO₂e (FPCF, 2013). Enfin, grâce à la coopération allemande à travers le GTZ, le projet FORECA a été lancé en 2007. Ce projet consiste à ériger un champ d'application et d'expérimentation de la méthodologie REDD et afin d'améliorer les connaissances scientifiques en la matière.

II.4.3. Difficulté de mise en œuvre du mécanisme REDD.

Le mécanisme REDD comporte des difficultés de mise en œuvre. Il s'agit du problème d'application de la méthode d'estimation des émissions évitées dues à la déforestation. Plus précisément, le scénario de référence pour la rémunération des déforestations évitées est difficile à choisir. Cela sous-tend une difficulté de choix sur les périodes à partir desquelles

les données historiques de déforestations sont à tenir compte et les périodes ultérieures pour comparer les taux de déforestation passé et futur. Il est aussi difficile de déterminer une clé de partage de rémunération au niveau du projet et au niveau national. Il en est de même la légitimité ou non des projets susceptibles d'être financés par le mécanisme. REDD est un mécanisme relativement nouveau dont le discernement par tous les acteurs y concernés n'est pas encore effectif surtout au niveau de la perception des communautés de base.

En guise de récapitulation, les actions de conservation de la biodiversité par le biais des aires protégées nécessitent des moyens financiers. Il convient de souligner que les modalités de financement des aires protégées peuvent être classées en deux types. En premier, les sources financières qu'on qualifie de *pratiques traditionnelles* (des financements en provenance des bailleurs fonds et de l'allocation budgétaire gouvernementale). Ceci constitue un type d'instruments permettant de répondre aux besoins financiers relatifs à la création et à la gestion des écosystèmes conservés. En second rang se placent les nouveaux instruments financiers potentiels qui peuvent être des *sources de financements durables* pour la gestion des aires protégées. Le chapitre suivant aborde les chocs externes liés aux instruments financiers utilisés en matière de financement des aires protégées.

Chapitre - III Chocs exogènes liés aux financements des AP

Après avoir vu les mécanismes de financement durable des aires protégées, il convient ensuite d'étudier les chocs qui en peuvent se répercuter directement ou indirectement. En effet, il existe des facteurs exogènes qui constituent des risques pour les financements durables de la conservation de la biodiversité. Cela dit, ce chapitre essaye d'apporter des explications relatives aux problèmes susceptibles de survenir pour les instruments financiers liés aux aires protégées. Les problèmes les plus constatés pour la pérennisation des actions en faveur des aires protégées se résument par la capacité de ces instruments financiers à pouvoir persister contre les risques éventuels qui leur sont exogènes.

Pour harmoniser ce chapitre, nous allons d'abord identifier les risques liés à certains instruments financiers pour les aires protégées. Ensuite, les vérifications empiriques des problèmes ainsi identifiés seront mises en exergue. Ceci sera suivi des interprétations des résultats obtenus. Pour terminer, nous essayons de mettre l'accent sur les limites de l'étude et de l'approche utilisée.

III.1. Identification des risques liés aux instruments financiers pour les AP

Malgré l'initiative d'adopter des instruments financiers pour financer durablement les aires protégées, ils sont exposés à des risques. Ces derniers peuvent entraver la possibilité de ces instruments à pouvoir pérenniser les financements des actions de conservation, notamment, les financements de gestion des aires protégées. Dans le cadre de cette étude, on a identifié deux chocs principaux qui peuvent se répercuter sur deux instruments financiers différents. Le premier est le **risque de volatilité du marché financier** qui peut affecter le fonds fiduciaire pour la conservation. Le deuxième concerne les chocs apportés par **l'instabilité politique** sur les nombres des visites des touristes étrangers dans les aires protégées. Pour illustrer ces problèmes nous étudions le cas malgache.

III.1.1. Fonds fiduciaire exposé au risque de volatilité du marché financier

La crise financière internationale de l'année 2008 a apporté des inquiétudes majeures sur la capacité du fonds fiduciaire malgache de générer des revenus pour le financement de la conservation et le financement des coûts gestion des aires protégés. Avant d'illustrer cette

situation concernant le fonds fiduciaire malgache, nous abordons d'abord les notions essentielles relatives aux marchés financiers.

III.1.1.1. Notions essentielles relatives aux marchés financiers

Les marchés financiers peuvent se définir comme un marché où s'échangent l'achat et la vente des capitaux et des produits financiers. Les acteurs qui y participent sont les agents²⁰ qui ont besoin des capitaux et expriment leur demande (entreprise, Etat) et ceux qui ont de capacité de financement ou ceux qui ont des fonds (comme les fonds fiduciaires) souhaitant effectuer des placements financiers. Les produits échangés sur ce marché sont les titres, les actifs financiers (obligation, action,...) qui permettent au détenteur de ces produits financiers, d'obtenir des revenus ou de rémunération de leur placement dans le futur. Mais ceci est conditionné par la conjoncture ou le climat des secteurs d'activités économiques y imbriquées. A cet effet, le placement peut générer des gains mais aussi des pertes d'où la notion de risque.

a. Notions de rentabilité et risques financiers

Le rendement du portefeuille mesure les variations relatives de la valeur du portefeuille entre deux périodes bien déterminées. C'est un indicateur mesurant la capacité du portefeuille (un portefeuille peut comporter plusieurs actifs financiers : action, obligation, liquidité,...) de générer des bénéfices. C'est le taux de gain ou de perte par rapport à la valeur du portefeuille de la date antérieure. Cela peut se modéliser de manière suivante :

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

Où R_t désigne la rentabilité du portefeuille²¹ à la fin de la période t , et P_t , P_{t-1} sont relativement la valeur du portefeuille ou le cours des actifs financiers composant le portefeuille à la période $t-1$ et t . Soit, $S_t = P_t - P_{t-1}$ donne le gain ou la perte du placement sur le marché financier. Si $P_t \leq P_{t-1}$; il s'agit d'un gain du placement et si $P_t > P_{t-1}$, cela veut dire que l'investissement sur le marché financier a entraîné de perte.

b. Risque d'un actif financier et du portefeuille

²⁰ Il s'agit des offreurs et des demandeurs des capitaux.

²¹ La généralisation à plusieurs périodes du rendement de portefeuille est présentée dans l'ANNEXE 6

La valeur du portefeuille dans le futur est incertaine. Cela oblige à prendre en compte les états contingents à venir. Cette incertitude n'est rien d'autre que l'expression de la possibilité de gain ou de perte dans les périodes ultérieures. Ce qui justifie l'existence d'un risque en matière de placement financier, l'investisseur peut être perdant ou gagnant entre deux périodes bien déterminées.

c. Mesure de risque du portefeuille

Dans la littérature, il existe trois façons de mesurer les risques liés au placement sur le marché financier :

- Soit, il est possible de mesurer le risque à travers la mesure de la volatilité historique : en utilisant les données historiques (i.e. données temporelles : mensuelles, ou annuelles) et en calculant l'écart type du rendement ou la rentabilité du portefeuille à travers le temps (Markowitz 1952 ; Tobin, 1958). En effet, l'écart type est un indicateur de mesure de volatilité du rendement du portefeuille, plus il est important plus le niveau de risque est trop élevé.

$$\sigma_R = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (R_t - \bar{R})^2}$$

Où $\bar{R}$ désigne la rentabilité moyenne du portefeuille et T le nombre de période considérée avec, $\bar{R} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T R_t$

- Soit, par la mesure du risque se fait par la mesure de volatilité conditionnelle en calculant l'espérance conditionnelle de la volatilité actuelle compte tenu de celle du futur $\mathbb{E}(\sigma_t / \sigma_{t-1}, \sigma_{t-2}, \dots)$;
- Soit par la volatilité implicite, considérant que le prix de l'actif suit un processus stochastique en temps continu, qui est une fonction du temps aléatoire. (Black-Scholes, 1973, cité dans Briand, 2003).

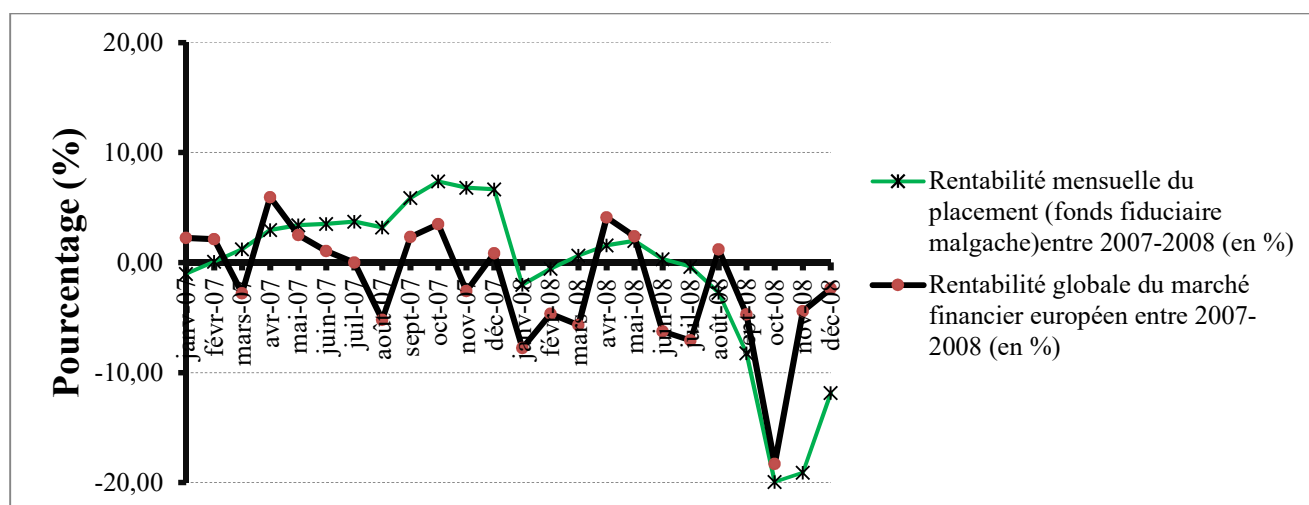
Dans notre étude de cas, nous utilisons plutôt la première méthode, i.e. la mesure à travers la volatilité historique, en l'appliquant aux données mensuelles sur la rentabilité du portefeuille

détenu par la Fondation pour les Aires protégées et de la biodiversité de Madagascar dans le cadre du Fonds Fiduciaire pour la conservation, entre 2007 et 2008 une période pendant laquelle la crise financière internationale a bouleversé les marchés financiers internationaux.

III.1.1.2. Situation du fonds fiduciaire malgache durant la crise financière 2007 et 2008

En tenant compte de toutes les données²² sur les rendements du fonds fiduciaire malgache placé sur le marché européen pendant la période de crise (2007-2008), le rendement moyen du portefeuille est à l'ordre -0,69% (voir ANNEXE 5.1). La performance globale du FFC malgache a connu une volatilité car l'écart type du rendement global est de $\sigma_R = 7,12$ (voir ANNEXE 5.1) ce qui est un peu élevé car plus l'écart type est important plus le risque est élevé.

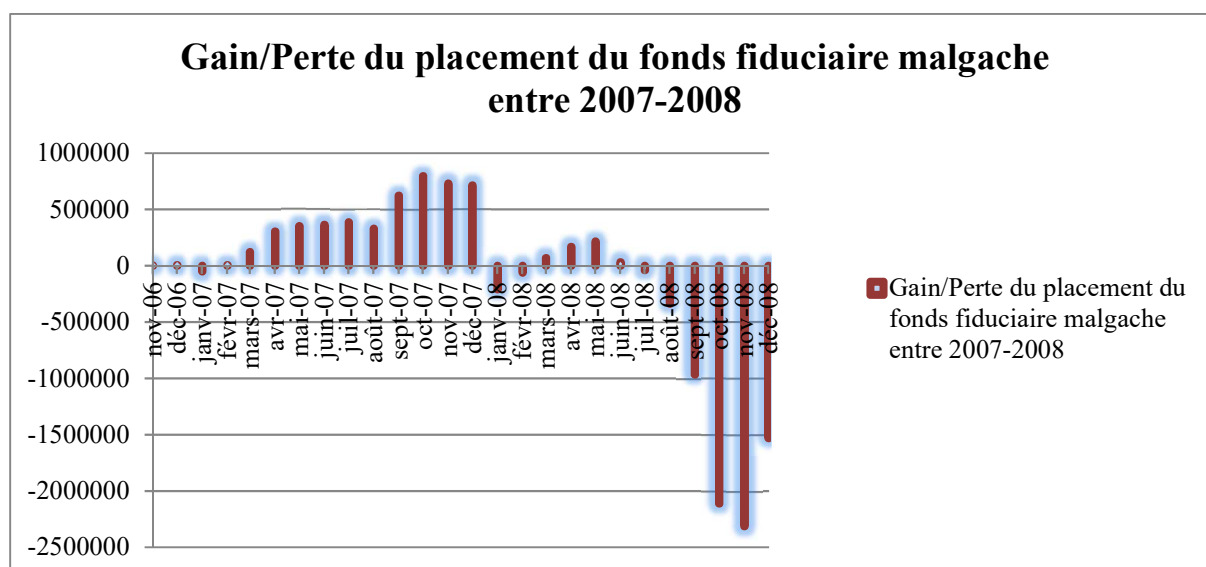
En comparant l'évolution de rentabilité mensuelle du placement (FFC malgache) à celle du marché européen, on remarque pendant les deux années consécutives que le niveau de la première courbe (voir figure 9) est toujours au-dessus de la seconde sauf pour la dernière moitié de l'année 2008, le rendement global mensuel du FFC est presque négatif.



Source : Adapté des données de FAPBM (2008) et de la Banque centrale européenne(2008,2007) par l'auteur.

²² En effet, nous avons des données mensuelles entre 2007et 2008 relatives au rendement des portefeuilles des capitaux placés par la Fondation pour les Aires protégées et de la Biodiversité de Madagascar sur les marchés financiers européens, notamment à la banque d'investissement appelée JP Morgan en Grande Bretagne (FAPBM, 2008 et 2009). Ainsi, l'utilisation des données relatives aux rendements globaux ou taux de croissance mensuelle des indices boursiers, sur les marchés financiers dans la zone euro, est aussi nécessaire. Sur ce dernier point, toutes les moyennes mensuelles des indices boursiers dans la zone euro ont été incorporées dans le calcul. Il s'agit de la Zone euro (indice global du marché financier européen, notamment (Total Market index STOXX, avec toutes ses composantes : source des données siteweb Banque centrale Européenne ou BCE, 2013)

Figure 9. Evolutions de rentabilité du FFC malgache et du marché européen



Source : Adapté des données de la FAPBM (2008) par l'auteur.

Figure 10. Gain et perte du placement du FFC malgache entre 2007-2008

Pendant les périodes de crise financière 2007-2008, la somme cumulée des pertes du placement du FFC est estimée à -7 623 333 USD, et la somme des gains est de 5 237 239 USD. Ce qui donne un bilan négatif à l'ordre de -2 386 094 USD (Voir ANNEXE 5.1.). Tels sont les résultats de l'investissement du FFC malgache pendant la crise financière d'une manière descriptive. Ceci ne permet pas de conclure si la volatilité de marché financier a pu exactement ruiner ou non les capitaux placés dans le cadre du FFC malgache. On ne connaît pas encore le degré ou le niveau de l'ampleur de ce choc.

Les présentations qui suivent nous orientent au risque apporté par les instabilités politiques sur les effectifs des visiteurs étrangers dans les aires protégées malgaches.

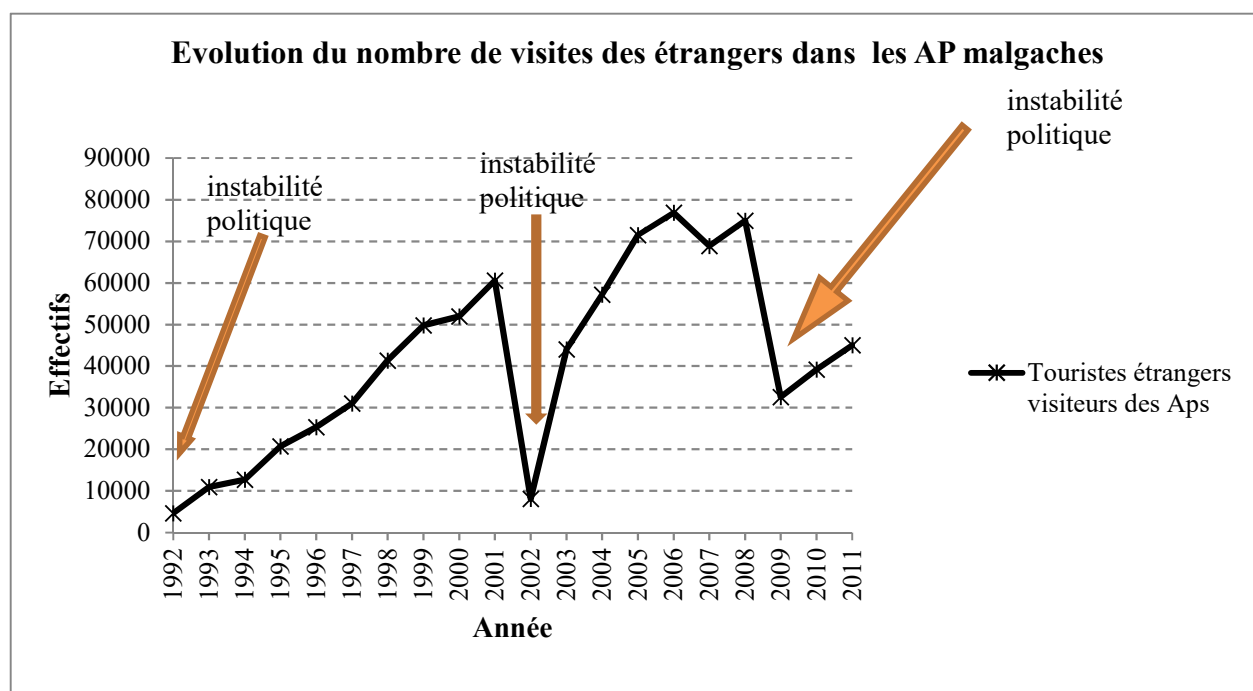
III.1.2. Nombres des visites des étrangers dans les AP exposés au risque d'instabilité politique

Il est important d'exposer le contexte relatif à l'instabilité politique de Madagascar au fil du temps. L'histoire politique de la Grande Île est marquée par une crise politique cyclique. Les débuts des années quatre-vingt-dix (notamment l'année 1991), Madagascar a traversé une crise politique très remarquable qui a touché l'ensemble des secteurs d'activités économiques

du pays. En 2002, le bouleversement du climat politique revient à reprendre place pour des causes institutionnelles liées aux défaillances électorales et des supposés révolution et le changement politique. Très récemment en 2009, le conflit politique ne se recule pas, et la crise politique devient malheureusement cyclique pour le cas de Madagascar.

Tous ces facteurs qu'on juge d'exogènes ou d'externes à la conservation de la biodiversité peuvent influencer négativement sur les actions de protection de la nature. Il en est de même leur influence sur les instruments financiers pour le financement durable des aires protégées de Madagascar. La courbe dans la figure 11 montre l'évolution des effectifs des visiteurs étrangers dans les aires protégées malgaches gérées par l'ANGAP (MNP) à travers le temps.

L'allure de la courbe de l'évolution des effectifs des visiteurs étrangers dans les AP malgaches connaît une fluctuation en fonction des événements qui se passent (figure 11). Par exemple, de l'année 2001 à 2002, les effectifs passent de 60 549 à 8 119 visiteurs étrangers dans les aires protégées. Ce qui signifie forcément une baisse importante des recettes en DEAP pour l'ensemble des réseaux d'AP malgaches. En tenant compte des phénomènes externes aux actions de protection de la nature, on remarque qu'ils se répercutent apparemment sur la chance pour les espaces naturels conservés d'être visités.



Source : *Compilation données de l'ANGAP(MNP) in MEF (2012) par l'auteur*

Figure 11. Evolution de visites des étrangers dans les AP malgaches

Ces constats sous-tendent que la préférence des touristes pour visiter les aires protégées dans un pays donné peut être guidée par la présence d'un climat politique favorable dans ce pays. Telle constatation mérite d'être confirmée.

La section suivant donne plus de précision l'ampleur de ces chocs²³ sur les instruments financiers²⁴. Ceci nous conduit à mener des justifications empiriques de ces problèmes constatés.

III.2. Vérifications empiriques des problèmes identifiés

Les instabilités politiques cycliques à Madagascar entravent le financement via les visiteurs étrangers des AP. La volatilité des marchés financiers apportent des effets négatifs sur les revenus générés par les placements liés au fonds fiduciaires pour la conservation. Ces affirmations font l'objet des justifications empiriques pour pouvoir tester leur niveau d'exactitude avec à un certain niveau d'erreur. Pour ce faire, il est important d'utiliser quelques outils économétriques notamment la méthode de moindre carrée ordinaire (MCO) et le test des hypothèses (Bourbonnais, 2007).

III.2.1. Approches économétriques

Dans un premier temps nous cherchons à justifier si la volatilité des marchés financiers de ces dernières années a affecté vraiment sur le rendement des portefeuilles associés au fonds fiduciaire malgache. Dans un second temps, nous analysons l'impact des instabilités politiques sur les effectifs des visiteurs étrangers dans les aires protégées malgaches. Pour y parvenir, il est important d'effectuer des justifications empiriques à l'aide des jeux de données à notre disposition. Nous conceptualisons deux modèles économétriques simples liant deux variables.

²³ Il s'agit de la crise financière internationale et les instabilités politiques à Madagascar.

²⁴ Les instruments financiers considérés dans le cadre de cette étude sont : le fonds fiduciaire pour la conservation de la biodiversité à Madagascar, et le financement par les visites effectués par les touristes dans les aires protégées malgaches qui alimentent dépenses de leur gestion par le biais des droits d'entrée dans les aires protégées.

Modèle 1 : Cas du Fonds fiduciaire malgache

Il convient d'abord de préciser le choix du modèle utilisé. L'objectif est ici de mesurer l'ampleur de la crise financière internationale sur le fonds fiduciaire malgache pour la conservation de la biodiversité. Ceci conduit à établir une relation entre deux variables notamment, le rendement du fonds fiduciaire malgache et le rendement global des marchés financiers européens. C'est pour cela qu'on a retenu un modèle linéaire simple²⁵.

En effet, nous considérons deux variables quantitatives, la première, c'est la variable à expliquer, notamment, le rendement mensuel du portefeuille de la Fondation, noté par R_{pt} et la variable expliquée est le rendement de l'indice global des marchés financiers européen noté par R_{MEt} . Cela suppose que le rendement du portefeuille de la Fondation est dépendant de la volatilité de celle du marché financier européen qui est considérée comme exogène. Ce qui nous intéresse est de vérifier l'exactitude de cette affirmation. Les hypothèses du modèle sont standard, (moyenne des erreurs sont nulles, absence d'autocorrélation entre les variables exogènes et l'erreur est normalement distribuée). Le modèle utilisé suppose l'existence d'une linéarité entre ces deux variables, donc on obtient :

$$R_{pt} = \alpha + \beta_{ME} R_{MEt} + \varepsilon_t$$

α : est un terme constant

Le coefficient β_{ME} mesure ici le risque ou la volatilité du marché du rendement du fonds fiduciaire malgache par rapport au marché financier européen. Autrement dit, c'est un indicateur qui mesure le degré avec lequel la performance du placement du fonds fiduciaire ou le portefeuille évolue en ligne avec la performance du marché financier européen.

Les estimations des coefficients se font par la méthode de moindres carrés ordinaires MCO. En minimisant la somme carrée des erreurs, on obtient des estimateurs suivants

$$\hat{\beta}_{ME} = \frac{\sum_{t=1}^T (R_{pt} - \bar{R}_p)(R_{MEt} - \bar{R}_{ME})}{\sum_{t=1}^T (R_{pt} - \bar{R}_p)^2}$$

²⁵ Nous n'avons considéré qu'une seule variable indépendante, c'est le rendement global du marché financier. Les autres variables qui peuvent expliquer le rendement du fonds fiduciaire n'ont pas été identifiées. De ce fait, on n'a pas pu élaborer un modèle linéaire multiple composé par plusieurs variables explicatives.

$$\hat{\alpha} = \bar{R}_p - \hat{\beta}_{ME} \bar{R}_{ME}$$

Où $\bar{R}_p$ la moyenne mensuelle du rendement du portefeuille considéré, avec une durée totale d'observation T. Et $\bar{R}_{ME}$ la moyenne du rendement de l'indice globale du marché européen.

Comme nous l'avons indiqué plus haut que le coefficient β_{ME} mesure en quelque sorte l'impact du niveau de rendement du marché financier sur celui du portefeuille considéré (. C'est-à dire qu'il joue un rôle d'indicateur qui détermine que si le risque de marché financier est élevé qu'en sera-t-il pour le portefeuille ou le fonds fiduciaire malgache que nous étudions. Il peut suivre quelques propriétés :

- Si $\beta_{ME} = 1$; la variation du rendement du marché financier global suit au même rythme que celle du niveau de rendement du portefeuille étudié. En d'autres termes le risque ou la volatilité du marché financier a un impact élevé sur le fonds fiduciaire considéré.
- Si $\beta_{ME} < 1$, la variation du rendement global du marché financier affecte faiblement sur celle du portefeuille, ou encore malgré un risque élevé du marché financier, le portefeuille peut s'immuniser à cette volatilité, c'est-à-dire, il n'est pas exposé au risque de volatilité du marché financier global.
- Si $\beta_{ME} > 1$ cette situation montre que même si le marché financier ne connaît pas un rendement profitable, le portefeuille continue d'accroître sa performance en termes de rendement obtenu. Ce qui est une situation très rare et pratiquement impossible.

Par la suite nous présentons les résultats des traitements des données relatives à l'estimation du modèle 1 par la méthode de moindre carrée ordinaire (MCO).

Résultats de régression du Modèle linéaire simple 1

Après avoir traité les données sous le logiciel E-views. On obtient le tableau 4 suivant

Tableau 4. Résultat de régression du 1er modèle linéaire simple

Modèle de régression linéaire simple par MCO				
Variable dépendante : Rendement du fonds fiduciaire pour la conservation				
Variable	Coefficient	Ecart-type	t-Statistique	Prob.

		des erreurs		
Constant	0.542530	1.447726	0.374746	0.7114
Rendement global des marchés financiers européen	0.427220	0.281839	1.515829	0.1438
R ²	0.094566			
R ² ajusté	0.053410			
F statistique (Fischer Observé)	2.297737			
Nombre d'observation	24			

Source : Résultat de traitements sur E-views

Le modèle de régression simple ainsi estimé s'écrit :

$$R_{p_t} = 0.542530 + 0.427220R_{ME_t} + \varepsilon_t$$

Dans le cadre de cette étude, on a obtenu un résultat avec $\beta_{ME} = 0.427 < 1$. Cela veut dire que le fonds fiduciaire pour la conservation de la biodiversité et pour les aires protégées de Madagascar a pu résister malgré la forte volatilité et le risque du marché financier européen pendant la période de crise financière internationale 2007 et 2008. Cette affirmation fera l'objet d'un test statistique. (voir la sous-section III.2.2). Il va falloir mener un test de significativité de ce paramètre. On remarque aussi que le $R^2 = 0.094566$ est très faible. Sur le plan statistique R^2 est le coefficient de détermination permettant de juger l'ajustement ou la robustesse du modèle (Bourbonnais, 2007). Cela signifie que, dans le cadre de ce modèle, l'ajustement n'est pas bien robuste. Cette situation constitue une des limites de l'approche utilisée. Il convient donc de savoir si la variable : rendement globale du marché financier explique vraiment la variable dépendante.

Nous continuons notre étude par la modélisation de l'impact de l'instabilité politique sur les effectifs des touristes étrangers qui visitent les aires protégées.

Modèle 2 : Impact de l'instabilité politique sur les visites des touristes étrangers dans les AP

Les droits d'entrées dans les aires protégées ou DEAP figurent parmi les instruments financiers pour le financement des coûts de gestion des aires protégées. Cependant, le volume des recettes annuelles au titre de ces DEAP est conditionné par les effectifs des visiteurs (étrangers et/ou nationaux) qui consomment les services récréatifs offerts par les aires protégées. Mais pour le cas de Madagascar, ce sont les touristes étrangers qui visitent les

parcs nationaux qui alimentent beaucoup les revenus perçus en termes de DEAP. Ce qui fait que les recettes annuelles au titre de DEAP dépendent fortement de nombres des visites effectués par les écotouristes étrangers dans les aires protégées malgaches. Malheureusement, nous n'avons pas à notre disposition des données exactes correspondantes aux recettes au titre des DEAP. En revanche, les informations relatives aux effectifs annuels des visites effectués par les étrangers dans les AP sont exploitables. Cela suppose préalablement que même si on n'utilise pas directement les données chiffrées concernant les recettes de DEAP, intuitivement, on peut raisonner de manière à ce que les nombres des visites puissent les déterminer. Autrement dit, si les nombre des visites diminuent, les recettes baissent aussi et inversement.

Notre objectif est alors de savoir si les chocs exogènes, plus précisément, il s'agit ici de l'instabilité politique à Madagascar, n'induit pas à une baisse des visites effectués par les touristes étrangers dans les aires protégées malgaches.

Afin d'évaluer l'impact de l'instabilité politique du pays sur les effectifs des visiteurs étrangers dans les AP, il convient de comprendre qu'elle n'est pas quantifiable. Pour pallier cette impossibilité de quantification de ce phénomène, on suppose que si un évènement indésirable (instabilité politique) se passe dans une période (année) donnée, on le note par 1 et 0 sinon.

On est amené à construire un modèle linéaire simple qui lie l'instabilité politique comme étant une variable qualitative expliquée et les effectifs des visiteurs étrangers dans les AP. Tout cela peut se résumer par le modèle ci-après :

$$N_t = \gamma + \delta \phi_t + \varepsilon_t$$

Où N_t : Nombres des touristes étrangers visitant les aires protégées pour l'année t

ϕ_t désigne ici une variable explicative indicatrice telle que :

$$\phi_t = \begin{cases} 1 & \text{Présence d'instabilité politique pour la période t} \\ 0 & \text{Absence d'instabilité politique pour la période t} \end{cases}$$

γ et δ sont les paramètres à estimer du modèle.

Résultats de régression du Modèle linéaire simple 2

Concernant la régression du modèle linéaire simple n°2, les données utilisées sont annuelles entre 1992 et 2011. Ce qui donne une période d'observation totale à $T = 20$. La méthode d'estimation utilisée est encore la méthode de moindre carrée ordinaire (MCO).

Tableau 5. Résultat de régression du 2^e modèle linéaire simple

Modèle de régression linéaire simple par MCO				
Variable dépendante : Nombres des visites des touristes étrangers dans les APS				
Variable	Coefficient	Ecart-type des erreurs	t-Statistique	Prob.
Constant	46017.71	4954.992	9.287141	0.0000
Instabilité politique	-30926.04	12793.73	-2.417280	0.0265
R^2	0.245069			
R^2 ajusté	0.203129			
F statistique (Fischer Observé)	5.843244			
F théorique (Fischer théorique ²⁶)	4.41			
Nombre d'observation	20			

Source : Résultat de traitements E-views

Le constant $\hat{\gamma}$ (46 017) désigne ici la moyenne de la modalité de référence²⁷ c'est-à-dire la moyenne des effectifs des touristes étrangers qui visitent les aires protégées en absence d'instabilité politique. Le paramètre $\hat{\delta}$ (-30 926) n'est autre que l'écart de la moyenne de la modalité étudiée²⁸ à la modalité de référence. Plus précisément, ce dernier paramètre désigne l'écart entre la moyenne des effectifs des touristes étrangers visitant les aires protégées en présence d'instabilité politique et la moyenne des effectifs des touristes étrangers visiteurs des aires protégées en situation normale (absence d'instabilité politique). Ce paramètre peut s'interpréter aussi comme le coefficient d'impact de l'instabilité politique sur les effectifs annuels. Les interprétations des résultats obtenus sont présentées dans la section III.3.

Pour le modèle linéaire simple 2, on constate que F statistique ($F^* = 5.84$) est supérieur à F théorique ($F_{(1; 20-2)}^{0.05} = 4.41$). Cela veut dire que la variable instabilité politique est très significative et elle explique la variable : effectifs des touristes étrangers qui visitent les aires protégées. Ce qui revient à dire que le modèle est bien ajusté.

²⁶ Il s'agit d'une valeur obtenue en lisant la table de Fischer $F_{(1; 20-2)}^{0.05}$ avec une marge d'erreur de 5%

²⁷ La modalité de référence considérée dans notre cas est l'absence d'instabilité politique.

²⁸ La modalité étudiée désigne ici la présence d'une instabilité politique.

La suite de notre travail consiste à tester les hypothèses retenues dans le cadre de vérification empiriques des problèmes constatés.

III.2.2. Tests des hypothèses

Nous menons deux séries des tests des hypothèses. Le premier test vise à mesurer la significativité de la crise financière sur le fonds fiduciaire malgache. Le deuxième test veut vérifier si l'instabilité politique a vraiment des impacts négatifs sur

Test de significativité de la volatilité des marchés financiers sur le fonds fiduciaire.

Notre propos consiste à tester si la volatilité du marché financier européen entre 2007 et 2008, a eu une répercussion sur la performance des placements des capitaux dans le cadre du fonds fiduciaire pour la conservation de la biodiversité de Madagascar. Pour cela, nous tenons les deux hypothèses suivantes :

H0 : la volatilité du marché financier européen a apporté du risque pour le fonds fiduciaire malgache. C'est qui est équivalent à dire que, la fluctuation élevée du rendement global du marché financier européen a affecté le rendement du portefeuille de la Fondation FAPBM. C'est-à-dire $\beta_{ME} = 1$

H1 : la volatilité du marché financier n'a pas affecté le rendement du fonds fiduciaire malgache, qui signifie que le portefeuille étudié continue de produire de rendement performant malgré le risque du marché financier européen ($\beta_{ME} < 1$).

Le teste de ces hypothèses est équivalent à tester :

$$H0 : \beta_{ME} = 1 \text{ contre } H1 : \beta_{ME} < 1$$

Pour tester ces hypothèses, il va falloir construire une règle de décision qui consiste à rejeter l'hypothèse nulle à une marge d'erreur fixée au niveau $\alpha = 5\%$. Si on veut rejeter l'hypothèse H0, à un niveau d'erreur fixée à $\alpha = 5\%$, cela veut dire que le coefficient β_{ME} qui est le coefficient d'impact de la volatilité du marché financier sur le FFC malgache est très significatif. $\alpha = 5\%$ n'est rien d'autre sur le plan statistique qu'un risque ou d'erreur de rejeter à tort H0. Ainsi, statistiquement parlant, $t_{\hat{\beta}_{ME}}^* = \frac{|\hat{\beta}_{ME} - \beta_{ME}|}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_{ME}}}$ suit une loi de Student de

degré de liberté $n - 2$. Ici $t_{\hat{\beta}_{ME}}^*$ est le ratio t-statistique (la quatrième colonne dans le tableau 4). D'où les règles de décisions suivantes :

- Si $t_{\hat{\beta}_{ME}}^*$ est inférieur à $-t_{n-2}^{\alpha/2}$ ou supérieur à $+t_{n-2}^{\alpha/2}$ on rejette l'hypothèse H_0 (i.e. $\beta_{ME} < 1$). Ceci est équivalent à $\frac{|\hat{\beta}_{ME} - \beta_{ME}|}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_{ME}}} > t_{n-2}^{\alpha/2}$
- Si $t_{\hat{\beta}_{ME}}^*$ correspond à l'intervalle $\pm t_{n-2}^{\alpha/2}$, ou encore $\frac{|\hat{\beta}_{ME} - \beta_{ME}|}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_{ME}}} \leq t_{n-2}^{\alpha/2}$ l'hypothèse H_0 serait acceptée (i.e. $\beta_{ME} = 1$).

Sous l'hypothèse H_0 , on a

$$t_{\hat{\beta}_{ME}}^* = \frac{|\hat{\beta}_{ME} - 1|}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_{ME}}} = \frac{|0,427 - 1|}{0,282} = \frac{|0,427 - 1|}{0,282} = 1,151 < t_{24-2}^{0,05} = 2,074 \text{ (la lecture de la table}$$

de Student donne cette valeur). Cela signifie qu'on refuse l'hypothèse H_0 , c'est-à-dire on accepte l'hypothèse selon laquelle le coefficient β_{ME} est inférieur à 1. Autrement dit, la volatilité du marché financier européen n'a pas affecté de manière significative la performance du placement des fonds fiduciaires pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar.

Test de significativité de l'impact de l'instabilité politique sur les effectifs des visiteurs étrangers dans les aires protégées

Nous voulons tester si les chocs exogènes notamment la crise politique interne au pays ayant une biodiversité importante à protéger se répercute sur l'évolution des effectifs annuels des visiteurs étrangers dans les aires protégées. Cela revient à tester si le paramètre δ est significativement différent de zéro. Les hypothèses à tester sont :

H_0 : l'impact de l'instabilité politique sur les nombres des visites des touristes étrangers dans les AP malgaches, n'est pas significatif (équivalent à $\delta = 0$)

H_1 : l'instabilité politique a des impacts négatifs et significatifs sur les nombres des visites étrangers dans les AP malgaches (équivalent à $\delta < 0$)

. Les étapes du test et les règles de décisions sont similaires au cas précédent.

Nous obtenons les résultats suivants avec un seuil d'erreur de 5% : $t\text{-statistique} = |-1.275308| < t_{20-2}^{0,05} = 2,101$. Ce qui revient à renoncer l'hypothèse H_0 stipulant que l'instabilité politique n'a pas des impacts significativement négatifs sur les nombres annuels des visites effectués par les touristes étrangers dans les AP malgaches. Ceci revient **à confirmer que les instabilités politiques se répercutent négativement sur les effectifs des visiteurs étrangers dans les aires protégées malgaches.**

Nous passons maintenant aux interprétations des résultats obtenus.

III.3. Interprétations des résultats

Les interprétations des résultats obtenus sont divisées en deux catégories. D'abord, nous allons interpréter les résultats obtenus suite à l'étude sur le fonds fiduciaire. Enfin, on donne les interprétations possibles sur les effectifs des visiteurs étrangers dans les aires protégées.

III.3.1. Persistance du FFC malgache face au risque des marchés financiers européens

Malgré une **forte volatilité des marchés financiers européens**, ceci n'a pas des impacts très significatifs sur le rendement mensuel du fonds fiduciaire malgache. En d'autres termes, les fonds placés par FAPBM a pu résister et a pu produire des performances de placement non décevantes nonobstant le risque élevé de la volatilité du rendement global de l'indice du marché financier européen entre deux années consécutives 2007 et 2008. Ces périodes sont marquées par la crise financière internationale. Etant donné le risque élevé apporté par marché financier européen, le FFC malgache a pu résister car l'ampleur de choc n'est pas très significative, la crise financière de l'année 2008 aurait dû apporter des catastrophes inouïes sur le capital investi. En ce sens, le fonds fiduciaire pour la conservation de la diversité biologique de Madagascar **ne sont pas** exposés à **un risque péril** y relatif.

Cette sous-section a permis de comprendre le niveau de l'influence du risque posé par les marchés financiers par rapport aux fonds fiduciaires malgaches y placés en faveur de la conservation de la biodiversité et les aires protégées de Madagascar. Un autre champ d'interprétations nous attend par la suite tout en restant encore dans l'analyse des chocs exogènes liés aux financements des espaces naturels protégés.

III.3.2. Impact significatif de l'instabilité politique sur les visites des étrangers dans les AP.

A partir du test statistique sur la significativité de l'impact de la crise politique, on a abouti à un résultat que les instabilités politiques qui se sont passées à Madagascar ont d'impact négatif nettement significatif sur le nombre des visites des touristes étrangers dans les AP.

Le résultat de la régression du modèle 2 montre que, en situation normale, la moyenne des effectifs des touristes étrangers qui visitent les aires protégées en absence d'instabilité politique arrive à 46 017 visiteurs par an. D'après le résultat, pour une année d'instabilité politique, on peut enregistrer une **perte** en termes d'effectifs de visiteurs étrangers dans les aires protégées à l'ordre - 30 926 visiteurs. Ce qui signifie un **grand écart** entre la moyenne des effectifs des touristes étrangers visitant les aires protégées en présence d'instabilité politique et la moyenne des effectifs des touristes étrangers visiteurs des aires protégées en situation normale.

Pour terminer le présent chapitre, nous exposons les limites de cette et de celle de l'approche utilisée.

III.4. Limites de l'approche et de l'étude

Nonobstant la finalité de cette étude de mesurer l'ampleur des risques associés au financement des AP dans le cadre du cas de Madagascar, cette étude comporte des limites non négligeables. On va voir d'abord la limite de l'approche utilisée et enfin les limites de l'étude

III.4.1. Limite de l'approche utilisée

L'approche économétrique utilisée a de limite car le premier modèle estimé n'est pas bien ajusté. Sa robustesse n'est pas assurée du fait la non considération des autres variables explicatives susceptibles de déterminer la performance du rendement du fonds fiduciaire malgache.

Ainsi, ce travail a utilisé des instruments et des techniques économétriques pour analyser les risques liés aux instruments financiers des AP. Ce qui suppose une connaissance préalable en la matière. Cependant, le financement durable des AP pourrait être analysé de manière simple et facile à comprendre. Ces techniques utilisés comportent des difficultés d'application et de compréhension pour les acteurs n'ayant pas des compétences y relatives.

Ils revêtent nombreuses hypothèses sur les modèles proposés qui peuvent ne pas décrire exactement les réalités.

III.4.2. Limites de l'étude

De façon générale, cette étude est axée principalement sur les aspects financiers et économiques des aires protégées. Il n'a pas abordé de manière satisfaisante les aspects écologique et social des aires protégées. Ces derniers points se révèlent pourtant très importants dans l'étude de la conservation de la biodiversité via les aires protégées pour se référer au développement durable. Cela constitue une des lacunes de cette étude.

La présente étude n'a pas pu aborder une évaluation de l'impact des financements sur l'efficacité de gestion des AP, et leur répercussion sur l'état de la biodiversité de Madagascar. Elle se contente d'analyser les liens qui existent entre les risques éventuels et les instruments financiers en faveur des AP. Les données utilisées sont aussi toutes des informations historiques ou temporelles au niveau national. Nous n'avons pas pu effectuer une simple étude axée sur une seule AP à travers une enquête par exemple. Il est possible que des biais informationnels soient présents. L'explication en est que l'exactitude de données utilisées se repose sur la fiabilité de leur collecte antérieure et de leur traitement dans les études antérieures.

Pour conclure ce chapitre, on peut dire que la crise financière, l'instabilité politique interne au pays dotant une biodiversité importante engendrent des chocs indésirables sur les instruments financiers utilisés en matière de protection de la biodiversité. Cette étude a permis d'enregistrer que la crise financière a entraîné une perte cumulée de -2 386 094 USD sur le fonds fiduciaire malgache. Ce choc est pourtant non significatif sous l'angle économétrique en analysant l'agressivité de la volatilité du marché financier entre 2007 et 2008. La crise financière aurait dû ravager une grande partie des capitaux placés par FAPBM sur le marché européen. En ce sens, le FFC malgache a pu résister malgré la défaillance du marché financier européen lors de la crise financière. En ce qui concerne l'impact de l'instabilité politique sur les effectifs des visites étrangers dans les aires protégées malgaches, on peut conclure que son influence est très significative d'après le résultat obtenu. Pour une année d'instabilité politique, la perte en termes d'effectifs de visiteurs étrangers dans les aires protégées est à l'ordre 30 926 visiteurs.

CONCLUSION ET SUGGETIONS

En conclusion, le financement durable des AP est un domaine intéressant. Il revêt des débats comportant des intérêts accrus. . La durabilité financière des réseaux d'aires protégées se traduit par la continuité sur le long terme de pouvoir les financer. Toutefois, il existe des chocs externes imprévisibles constituant des blocages réels et potentiels sur cette durabilité. Les chocs considérés dans le cadre de cette étude sont : le risque de volatilité des marchés financiers dans le cadre du fonds fiduciaire pour la conservation et l'instabilité politique d'un pays possédant une richesse en termes de biodiversité comme Madagascar.

Pour pallier ces problèmes, il est judicieux de trouver des stratégies pour rendre pérenne le financement des AP. D'une part, les PSE constituent actuellement l'un des instruments financiers pour la protection de l'environnement. Ils peuvent être appliqués pour financer les AP. D'autre part, les résultats de ce travail ont montré que le FFC malgache a pu résister malgré la fluctuation élevée et les risques importants du marché financier international. En combinant ces deux points, on peut suggérer que les PSE ainsi collectés auprès des consommateurs des SE peuvent être intégrés dans les FFC. Ils peuvent alimenter les FFC investis sur les marchés financiers. Ceci permettra d'accroître davantage le volume des capitaux mobilisés pour produire plus des revenus de rémunération du placement, dans le but de pérenniser le financement des coûts de gestion des aires protégées. Il s'agit de créer un mécanisme incitatif pour faire en sorte que les secteurs privés (les ménages, les entreprises,...) participent d'une manière ou d'une autre au financement des AP.

En considérant par exemple un scénario de présence d'instabilité politique et des conjonctures financières défavorables internes au pays, les FFC restent intacts car ces chocs ne peuvent pas les toucher. Il reste pour le gestionnaire de portefeuille de ces FFC à concevoir une stratégie d'arbitrage entre les actifs financiers les plus rémunérés à hauts risques et des actions couvertes de risques financiers mais à faibles rémunérations. Ce dernier point suppose un renforcement de compétence des gestionnaires des fonds pour la conservation en matière d'arbitrage financier et d'accumuler une culture boursière affûtée pour esquiver les risques de volatilité des marchés financiers internationaux. Pour cela, on propose une amélioration de la capacité du gestionnaire des fonds financiers en faveur de la conservation à travers une formation de base relative aux marchés financiers pour anticiper l'incertitude et les chocs imprévisibles dans le futur.

Références bibliographiques

- Andriamahefazafy F. (2003), Les bailleurs de fonds et la politique environnementale malgache, *Communication au Séminaire développement durable* du GEMDEV et C3ED, Paris, janvier.
- Andriamahefazafy F., Bidaud C., Méral P., Serpantié G et Toillier A. (2012), L'introduction de la notion de service environnemental et écosystémique à Madagascar , *VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement* [En ligne], Volume 12 numéro 3 | décembre mis en ligne le 15 décembre 2012, consulté le 19 janvier 2013. URL : <http://vertigo.revues.org/12875> ; DOI : 10.4000/vertigo.12875
- Bourbonnais Régis (2007), *Econométrie Manuel et exercices corrigés*. Paris : DUNOD, 6^e Edition.
- Briand Philippe, (2003), Le modèle de Black-Scholes. Mars 2003. 12p
- Ceballos-Lascurain H. (1996), Tourism, ecotourism and protected areas : the state of nature-based tourism around the world and guidelines for its development. IUCN, Gland, Switzerland
- Carret, J. C. (2002). Document de préparation du programme environnement 3 (PE3)
- Carret Jean-Christophe et Loyer Denis (2003), Comment financer durablement les aires protégées à Madagascar? Apport de l'analyse économique, World Bank – AFD, 47 p.
- Carret J.C., Rajaoson B., Paul Jean Feno, Jurg Brand. (2009). Environnement à Madagascar : un atout à préserver, des enjeux à maîtriser. Banque Mondiale Washington DC.
- Chaboud C. (2002), Valorisation de la biodiversité et écotourisme : une approche critique, Communication à la Conférence internationale de l'Académie Nationale des Arts, des Lettres et des Sciences de Madagascar, Fianarantsoa, octobre
- Chaboud C., Méral P., Andrianambinina (2003), L'écotourisme comme nouveau mode de valorisation de l'environnement : diversité et stratégie des acteurs à Madagascar. Papier présenté au XIX^{èmes} journées du développement Organisés par l'Association Tiers-Monde et Gemdev, Paris, 02/03/04 juin.
- Conservation Finance Alliance (CFA). (2008) Revue des expériences des fonds fiduciaires pour la conservation de la biodiversité. Préparé par le groupe de travail CFA sur les fonds environnementaux par Barry Spergel et Philippe Taïeb
- Conservation International Madagascar (2009), *Songadina*. Bulletin trimestriel N° 02 - Juillet - août - septembre 2009

- Cspf (Commission spéciale sur la pérennisation financière), (2001), Stratégie de pérennisation financière pour l'environnement, Document établi dans le cadre du PE3, Antananarivo, Miméo
- Daily, G. C., and P. A. Matson. (2008). Ecosystem services: from theory to implementation. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 105:9455-9456.
- Dudley, N., S. Stolton, A. Belokurov, L. Krueger, N. Lopoukhine, K. MacKinnon, T. Sandwith and N. Sekhran Eds (2010); *Solution Naturelle : Aires protégées aident les gens à faire face au changement climatique*, UICN- WCPA, TNC, PNUD, WCS, Banque mondiale et Fonds mondial pour la nature, Gland, Suisse, Washington DC et New York, E-U.A.
- Emerton, L., Bishop, J. and Thomas, L. (2006), *Sustainable Financing of Protected Areas: A global review of challenges and options*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. x + 97pp.
- Fondation pour les Aires protégées et de la Biodiversité de Madagascar (2008), *Rapport annuel sur la gestion du fonds fiduciaire malgache pour la conservation pour l'année 2007*. FAPBM, Antananarivo. Mai 2008, 25p.
- Fondation pour les Aires protégées et de la Biodiversité de Madagascar (2009), *Rapport annuel sur la gestion du fonds fiduciaire malgache pour la conservation pour l'année 2008*. FAPBM, Antananarivo. Mars 2009, 34p.
- Fondation pour les Aires protégées et de la Biodiversité de Madagascar (2010), *Rapport annuel sur la gestion du fonds fiduciaire malgache pour la conservation pour l'année 2009*. FAPBM, Antananarivo. Avril 2010, 20p.
- Fondation pour les Aires protégées et de la Biodiversité de Madagascar (2012), *Rapport annuel sur la gestion du fonds fiduciaire malgache pour la conservation pour l'année 2011*. FAPBM, Antananarivo. Mai 2012, 38p.
- Forest Carbon Partnership Facility – FCPF. (2013), *Proposition des mesures pour l'état de préparation*, Madagascar. R-PP v14 – 10/01/13 Readness Preparation Proposoal ; Janvier. 150p
- Holmes C., Carter Ingram J., Mayers D., Crowley H., Victurine R., (2008), « *Forest Carbon, Financing for Biodiversity Conservation, Climate Change Mitigation and Improved Livelihoods: the Makira Forest Protected Area, Madagascar* », Translink, WCS.
- Iain Christie T. et Crompton A.E. (2003). *République de Madagascar : Etude sur le secteur tourisme*. Banque Mondiale. Africa region Working Paper Serie N°63. Novembre. 149p

- IUCN/PACO (2010). *Le tourisme dans les aires protégées d'Afrique de l'Ouest : quelle contribution à la conservation ?* Ouagadougou, BF: UICN/PACO 102p
- Jaozandry J.-J. (2009), Aire Protégée Makira. Partage des revenus issus de la vente des crédits de carbon, Atelier méthodologique REDD, Antananarivo, 7-9 septembre
- Karsenty A. Sembrés T. et Pierrot-Maître D (2009), Paiements pour services environnementaux et pays du Sud. La conservation de la nature rattrapée par le développement ?. Troisième journée de recherches en sciences sociales. INRA/CEFER/CIRAD. Montpellier. Décembre. 20p
- Krimphoff J. (2012). Les fonds fiduciaires, Panorama et bilan de la mise en œuvre des fonds fiduciaires. Atelier organisé par Fondation WWF France. 11 Janvier. 18p
- Lebigre J.-M., 2000.-Ecotourisme et développement dans le sud-ouest : des potentialités à explorer, *Talily*, 7-8-9 : 10-23.
- Longcamp Marie (2009) Conversion de dette nature : un capital pérenne pour protéger l'environnement. WWF Conservation Finance, 28 Mai. Disponible en ligne : URL:http://www.leadinggroup.org/IMG/pdf_presentation_marie_de_longcamp_dette_nature_et_perennite_26_mai_09.pdf (Visité le 15 Janvier 2013)
- Margules C. R. and Pressey R. L. (2000) « Systematic conservation planning. » *Nature*, 405, pp242-253
- Markowitz Harry (1952), Portfolio Selection, *Journal of Finance*, 7 (1), 77-91.
- Martin N., Shoch D., Pearson T., Dushku A., Brown S. (2004), Feasibility Study for an Avoided Deforestation Project in the Makira Region of Madagascar, Winrock International
- Méral P., Andrimahefazafy F., Bidaud C., Cahen-Fourot L. Serpantie G., et Toillier A. (2011) *Analyse historique des PSE à Madagascar : entre continuité et rupture*. Juin 2011, Document de travail n° 2011-5 ; 21 p
- Méral, P., G. Froger, F. Andriamahefazafy et A. Rabearisoa (2008) « Le financement des aires protégées à Madagascar : de nouvelles modalités ». In Aubertin C., Rodary E. (éd.), *Aires protégées, espaces durables ?*, IRD Editions, Coll. objectifs sud : 135-155.
- Millenium Ecosystem Assessment MEA (2005), Les écosystèmes et le bien-être humain: Synthèse générale
- Ministère de l'Environnement (2002). Une meilleure gestion de l'environnement pour un développement rapide et durable, Document stratégique, Programme environnemental 3, Août 2002. 42p

- Ministère de l'environnement et des Forêts (2005). Troisième rapport national de la convention sur la diversité biologique. Gouvernement de Madagascar, PNUE, Mai
- Ministère de l'environnement et des forêts (2009a). Cadrage des systèmes des Aires protégées de Madagascar, Commission SAPM, Madagascar, Février
- Ministère de l'Environnement et des Forêts ou MEF (2009b). Quatrième rapport national de la Convention sur la Diversité Biologique, Madagascar, 156p
- Ministère de l'Environnement et des Forêts, Gouvernement de Madagascar (2012), Rapport national sur la participation de Madagascar à la conférence des Nations Unies sur le Développement Durable RIO+20. Ministère de l'environnement et des forêts, soutenu par PNUD.03 Juin
- Moye Mélissa (2001). Vue d'ensemble des conversions des dettes, Debt Relief International Ltd, Publication n°04, Londres
- Moye Melissa et Paddock Jean Paul (2003), Madagascar's experience with swapping debt for the environment: Debt-for-Nature Swaps and Heavily Indebted Poor Country (HIPC), WWF Center For Conservation Finance – WWF Madagascar and West Indian Ocean Program. Debt Relief International.
- Moye Melissa, Brigitte Carr-Dirick et Uwe Klug (2003). La mise en place de fonds fiduciaires pour l'environnement pour financer les aires protégées en Afrique francophone Défis et opportunités. Expérience de l'Initiative pour le Tri-national de la Sangha et du projet de Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité à Madagascar Vth World Parks Congress: Sustainable Finance Stream, Durban, South Africa September,
- Office National du Tourisme à Madagascar - ONTM. (2012), L'importance du développement d'un tourisme durable à Madagascar. Assise internationale du Tourisme Durable à Madagascar. Ministère du Tourisme. 1^{er} Juin.
- Pesche D., Méral P., Hrabanski M., Bonnin M. (2011), Services écosystémiques et Paiements pour services environnementaux : les deux faces d'une même logique ? Cirad Montpellier/IRD Montpellier/IRD Brest. Serna. Document de travail n° 2011-01. 25p. Août
- Rambeloma T. (2001), Evaluation économique du parc national d'Andasibe : Application de la méthode d'évaluation contingente. PAGE/ONE/USAID/Université d'Antananarivo/Projet ILO. Mars.25p
- Rambeloma T. et Keck A. (2001), Analyse des droits d'entrée dans les aires Protégées Malgaches. PAGE/USAID Madagascar/ Task order. N°839.12 Novembre.21p
- Ricardo Bayon and Carolyn Deere (1998). *Financing biodiversity conservation: The potential of environmental funds*, IUCN-The World Conservation Union, 1-3 May 1998. 30 p

- Ricardo Bayon, J. Steven Lovink, Wouter J. Veening (2000). *Financing biodiversity conservation, Sustainable Development*. Dept. Technical papers series ; ENV-134, June 2000. 37 p
- Sarrazin B. (2002), Tourisme et conservation à Madagascar. Quel rôle pour l'écotourisme ? *Téoros*, 21 (3), : 60-67.
- Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2008). Protected Areas in Today's World: Their Values and Benefits for the Welfare of the Planet. Montreal, Technical Series no. 36, i-vii + 96 p.
- Stolton, S., Dudley, N. et Randall, J. 2008. *Natural security: protected areas and hazard mitigation*. Gland, Suisse, WWF.
- Sven Walter et Camilla Nordheim-Larsen (2009), *Mécanismes de financement durable pour la gestion durable des terres/forêts en Afrique Centrale*, Atelier sur le Mécanisme Mondial de la CCD, Yaoundé, 12 novembre 2009.
- Thomas, L (2000), Financing Protected Areas: Guidelines for Protected Area Managers. Gland, Switzerland: IUCN. 57 p.
- Tobin J., (1958), Liquidity preferences as behavior toward risk. *Review of Economic Studies*, 25 :65—86, 1958.
- Turner R. K., and G. C. Daily. (2008). The ecosystem services framework and natural capital conservation. *Environmental and Resource Economics* 39 (1):25-35.
- WWF-MPO (2007), A review of innovative international financial mechanisms for biodiversity conservation with a special focus on the international financing of developing countries' protected areas, WWF-MPO, October 31 2007, 68p
- WWF (2010) Etude sur les mécanismes de financement durable et réalisation d'un business plan pour l'Aire Protégées Marine et Côtière de CAP NEGRO/ CAP SERRAT, 60 p.

Webographie

atlas.rebioma.net/ [Atlas numérique du Système des Aires Protégées de Madagascar ou SAPM]

www.amp-madagascar.gov.mg/ [Plateforme de gestion de l'aide à Madagascar : données sur l'APD destinée à l'environnement]

www.banque-centrale.mg/ [Banque centrale de Madagascar : données sur l'évolution du taux de change]

www.madagascarbiodiversityfund.org [Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar FAPBM : données sur le fonds fiduciaire malgache dans les rapports annuels]

www.mefb.gov.mg/ [Ministère des finances et du budget : données sur le budget gouvernemental dans les lois des finances]

www.meeft.gov.mg/ [Ministère de l'Environnement et des Forêts : statistiques environnementales et sur les aires protégées...]

www.pnae.mg/ [Office National pour l'environnement à Madagascar : données utilisées sur le potentiel de stockage de carbone]

www.mtoura.gov.mg/ [Ministère du Tourisme à Madagascar : données sur les touristes étrangers et devises au titre du tourisme]

sdw.ecb.europa.eu [Banque centrale européenne : données sur l'évolution des marchés financiers européens]

www.parcs-madagascar.com/ [Madagascar National Parks ex-Association nationale pour Gestion Aires Protégées de Madagascar ou ANGAP : Informations sur la gestion des Aires protégées à Madagascar]

www.tanymeva.org.mg/ [Fondation Tany Meva oeuvrant dans les actions en faveur de l'environnement gestionnaire des certaines aires protégées de Madagascar à part le MNP]

www.asitymadagascar.org/ [Association en faveur de la préservation de la biodiversité et à la fois gestionnaire des certaines APs malgaches]

ANNEXES

ANNEXE 1. Données relatives au budget gouvernemental alloué au secteur Environnement

ANNEXE 1.1. Evolution du budget du Ministère de l'environnement des Forêts (MEF) selon les lois de finances malgache en USD

	Année	2008	2009	2010	2011	2012	2013
MEF	Fonctionnement*	8073491000	8627405000	7913230000	8381670000	7990326000	8960708000
	Investissement	62697188000	74860082000	63962100000	16562898000	14710720000	44155736000
	Total	70770679000	83487487000	71875330000	24944568000	22701046000	53116444000
BGE**	Fonctionnement	1.6424E+12	1.88786E+12	1.9253E+12	2.0259E+12	2.12591E+12	2.37802E+12
	Investissement	1.6042E+12	1.94302E+12	1.32985E+12	1.25187E+12	6.96968E+11	7.44027E+11
	Total	3.2466E+12	3.83088E+12	3.25515E+12	3.27777E+12	2.82287E+12	3.12205E+12
Part du budget public alloué au secteur environnement (en %)	Fonctionnement	0.491566671	0.456993133	0.411012943	0.413725748	0.375855126	0.376813442
	Investissement	3.908314923	3.852767836	4.809717096	1.323051431	2.110674639	5.934698811
	Secteur environnement en général	2.179839802	2.179326939	2.208048979	0.761022274	0.804182194	1.701332837
* y compris les soldes ou salaires des fonctionnaires travaillant au sein du MEF							
*** BGE : Budget Général de l'Etat							

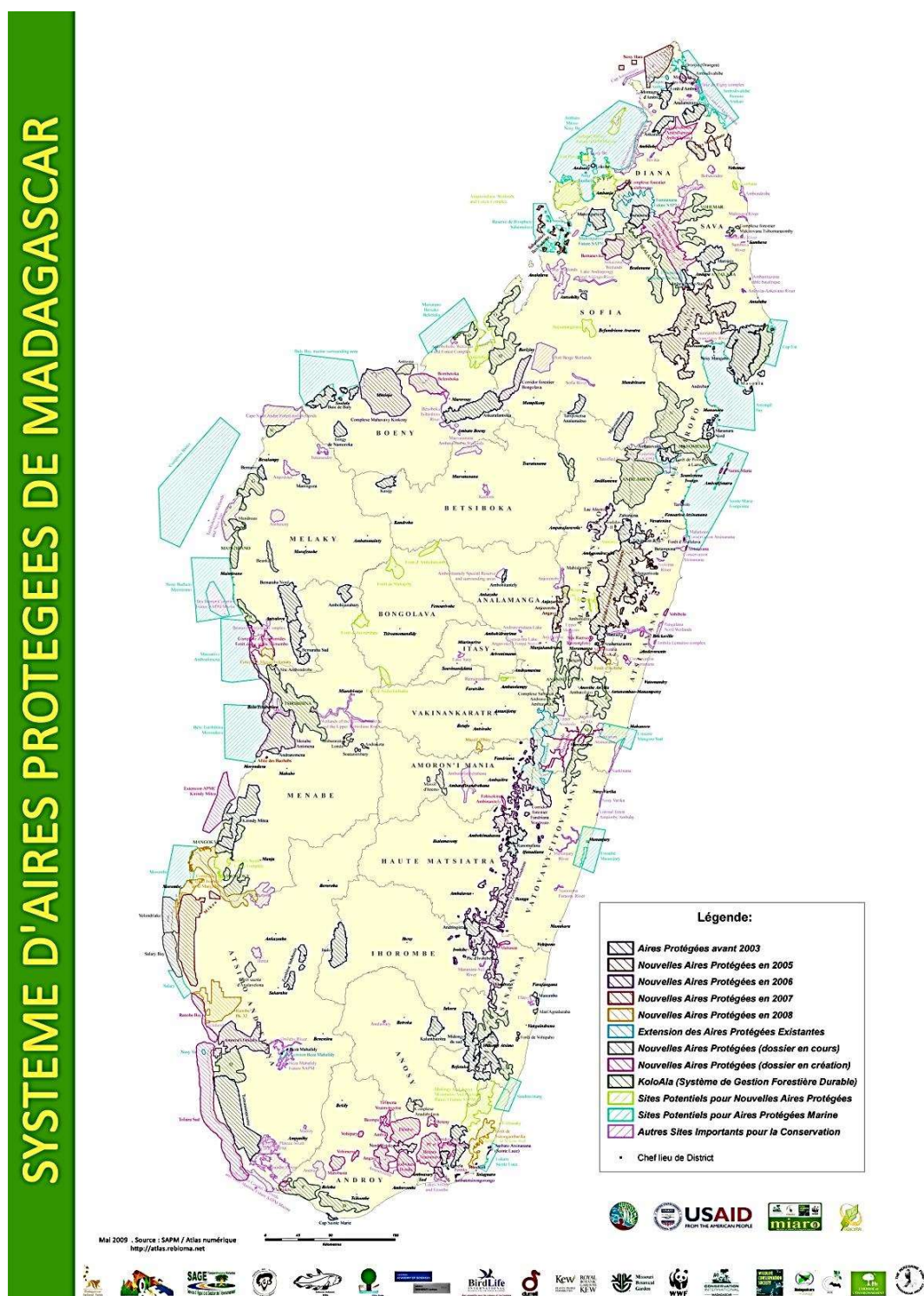
Source : Compilation des données dans les lois de finances malgaches

ANNEXE 1.2 Estimation de part du budget public affecté à la conversation de la biodiversité (%)

Année	Taux de change annuel moyen	Budget du MEF en USD	Estimation de part du budget public affecté à la conversation de la biodiversité (%)
2008	1708.37	41425849.79	0.265834
2009	1956.06	42681455.07	0.544832
2010	2090.46	34382542.6	0.552012
2011	2025.06	12317940.21	0.181196
2012	2194.97	10342303.54	0.141581
2013	2245.12	23658621.37	0.329237

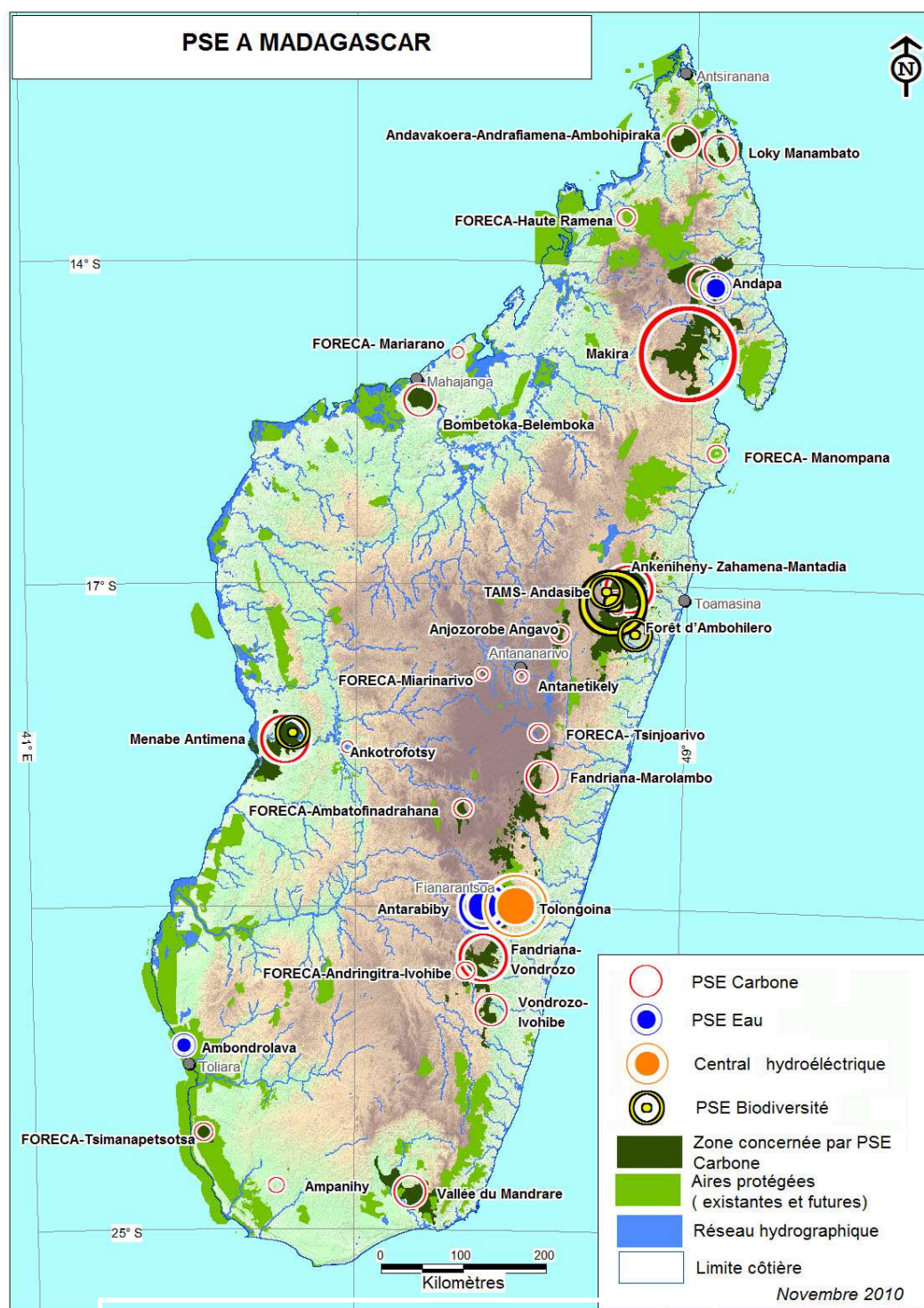
Source : Site web Banque centrale et calcul par l'auteur

ANNEXE 2. Carte du système d'aires protégées de Madagascar



Source : MEF, 2009

ANNEXE 3. Carte de distribution des PSE à Madagascar



Source : Andriamahefazafy et al. (2012)

ANNEXE 4. Données relatives au stockage de carbone par les écosystèmes forestiers à Madagascar

Types de formations forestières	Superficie forestières AP (1)	tC/ha (2)	Auteurs (3)	Taux déforestation année 1990-2000 en% (4)	Taux déforestation annuelle moyenne dans les AP en % 200-2005 (5)	Superficies non défrichées entre dans les AP (1990-2000) (7) = (1)-[(4)*(1)/100]
Forêt Fourré sec épineux du sud-ouest	838389	40.34	Ferguson (2009)	1.19	1.23	828412.171
Forêt tapia	623	10	FORECA (2010)	0.83	0.12	617.8291
Forêt humide de l'ouest	6743	260	COFAV	0.79	0.35	6689.7303
Forêt humide dégradée	292467	209	FORECA	0.79	0.35	290156.511
Forêt humide	2032755	308	FORECA 2010	0.79	0.35	2016696.24
Forêt littorale	12801	308	Rapport ONE (Quantification sommaire stockage de carbone)	0.67	0.12	12715.2333
Forêt sèche de l'ouest	622935	104.6	Rapport ONE (Quantification sommaire stockage de carbone)	0.83	0.12	617764.64
Forêt épineuse dégradée du sud-ouest	152235	40.34	Ferguson (2009)	0.83	0.12	150971.45
Forêt sub-humide de l'ouest	60077	260	COFAV	0.83	0.12	59578.3609
Formation buissonnante côtière du sud-ouest	28701	40.34	Ferguson (2009)	0.83	0.12	28462.7817
Mangroves	133170	1.1	Rapport ONE (Quantification sommaire stockage de carbone)	0.83	0.12	132064.689
Mosaïques formations herbeuses boisées-formations herbeuses boisées de plateau	453434	10	Rapport ONE (Quantification sommaire stockage de carbone)	0.83	0.12	449670.498
Mosaïques formations herbeuses boisées-formations buissonnantes	673629	10	Rapport ONE (Quantification sommaire stockage de carbone)	0.83	0.12	668037.879
Total	5307959					

Sources : (1) Atlas de végétation de Madagascar, 2013 atlas.rebioma.net/

(2) et (3) sitesweb ONE 2013 (<http://www.pnae.mg/index.php/MRV-REDD-+/quantification-sommaire-du-stock-de-carbone-du-pays/Toutes-les-pages.htm>)

(4) et (5) Adapté des données de FCP, 2010

ANNEXE 4.1. Données sur les superficies des AP forestières par types d'écosystèmes forestiers

Annexe 4.2. Simulation des gains obtenus à partir du stock de carbone dû à la déforestation évitée dans le SPAM

Forêts non défrichées entre 2000-2005 en ha (8) = (7)-[(5)*(7)/100]	taux de déforestation évitée entre 1990 et 2005 en % (9) = (5)-(4)	Déforestations évitées entre 1990 et 2005 en ha (10) = (7)*(9)/100	Carbones évités entre en tC 1990 et 2005 (11) = (2)*(10)	Economie de carbones en \$ avec un prix de marché de 5 \$US, (12) = (11)*5
818222.701	-0.04	-331.364868	-13367.2588	-66836.2939
617.087705	0.71	4.38658661	43.8658661	219.329331
6666.31624	0.44	29.4348133	7653.05146	38265.2573
289140.963	0.44	1276.68865	266827.927	1334139.64
2009637.8	0.44	8873.46344	2733026.74	13665133.7
12699.975	0.55	69.9337832	21539.6052	107698.026
617023.322	0.71	4386.12894	458789.087	2293945.44
150790.284	0.71	1071.89729	43240.3367	216201.684
59506.8669	0.71	423.006362	109981.654	549908.271
28428.6264	0.71	202.08575	8152.13916	40760.6958
131906.211	0.71	937.659292	1031.42522	5157.12611
449130.893	0.71	3192.66053	31926.6053	159633.027
667236.234	0.71	4743.06894	47430.6894	237153.447
			3716275.87	18581379.3
Source : Calcul par l'auteur à partir des compilations des différentes données			Economie de carbone/an	1858139.3/15 = 1 238 758.62

Anne 4.3 Tonnages de carbone pour la biomasse aérienne dans différentes études et projets à Madagascar (en tC/ha)

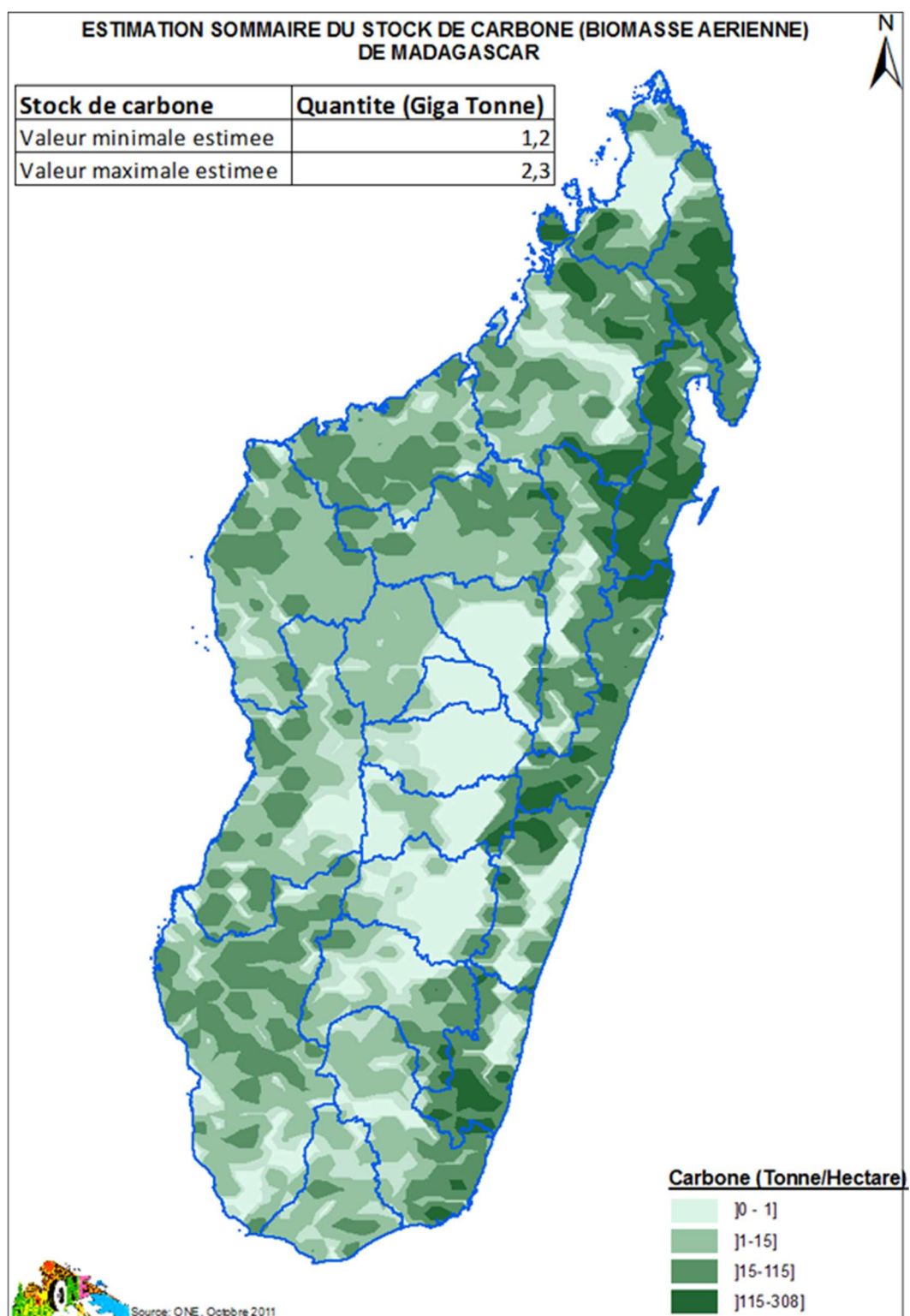
Institutions	Auteurs	Forêt humide	Forêt épineuse	Forêt sèche dense	Forêt de Tapia
ESSA	Razakamanarivo(2005)			104,6	
	Ferguson (2009)		40,34		
USAID	Rarivoarivelomanana(2001)	162			
USAID	Rakotomaro (2002)	369,6			
ESSA	Andriamahay (1995)	239			
ESSA	Rarivomanana (2008)	243,2			
ESSA	Rakotondrasoa (2009)	309			
FORECA	Plugge et al (2010)	194,2			
	IPCC (2003)	194			
IC	FORECA	209 à 308			10
WCS	Makira	286			
CI	CAZ	220			
CI	COFAV	260			
WWF	PHCF	En cours	En cours		

Source : site web ONE, 2013

Annexe 4.5 Tonnages de carbone appliquée dans ce rapport pour la biomasse aérienne affectées aux différents types de formation
(source : site web ONE, 2013)

Type de formation forestière	[tC]/Ha
Forêts denses humides sempervirentes de basse altitude	308,00
Forêts littorales	308,00
Forêts denses humides sempervirentes de moyenne altitude	260,00
Forêts humides sempervirentes dégradées et/ou secondaires de basse altitude	209,00
Forêts denses sèches	104,60
Fourrés xérophiles	40,34
Forêts denses sclérophylles de moyenne altitude	10,00
Forêts ripicoles	10,00
Forêts sèches (série à <i>Dalbergia</i> , <i>Commiphora</i> et <i>Hildegardia</i>) dégradées	10,00
Forêts sèches à <i>Didieraceae</i> dégradées et/ou secondaires	10,00
Fourrés xérophiles dégradées et/ou secondaires	10,00
Mangroves	1,10

Annexe 4.6 Carte du stock de carbone (biomasse aérienne de Madagascar) (Source : site web ONE 2013)



ANNEXE 5. Données relatives au FFC malgache et le marché financier européen entre 2007 et 2008

ANNEXE 5.1 : Données relatives au placement des FFC de FAPBM

Date	Versement (USD)	Capital placé (en USD)	Valeur du Porte feuille (en USD)	Gain/Perte (en USD)	Rendement mensuel (%)
nov-06	508638	508638	510292	1654	
déc-06	4498046	5006684	5014238	7554	0,150651
janv-07	-	5006684	4956843	-49841	-1,0055
févr-07	4000000	9006684	9014520	7836	0,086926
mars-07	1000000	10006684	10129373	122689	1,21122
avr-07	-	10006684	10312156	305472	2,962252
mai-07	-	10006684	10359113	352429	3,402116
juin-07	-	10006684	10372178	365373	3,523792
juil-07	-	10006684	10394057	387373	3,72687
août-07	-	10006684	10336669	329985	3,192373
sept-07	-	10006684	10631362	624678	5,875804
oct-07	-	10006684	10804085	797401	7,380551
nov-07	-	10006684	10737631	730947	6,80734
déc-07	-	10006684	10722105	715421	6,672393
janv-08	-	10722105	10511482	-210623	-2,00374
févr-08	-	10722105	10661569	-60536	-0,5678
mars-08	-	10722105	10791930	69825	0,647011
avr-08	-	10722105	10891643	169538	1,556588
mai-08	-	10722105	10938106	216001	1,974757
juin-08	-	10722105	10755168	33063	0,307415
juil-08	-	10722105	10681843	-40262	-0,37692
août-08	1981327	12703432	12364884	-338548	-2,73798
sept-08	-	12703432	11736569	-966863	-8,23804
oct-08	-	12703432	10591370	-2112062	-19,9413
nov-08	1735751	14439183	12124674	-2314509	-19,0892
déc-08	-	14439182	12909093	-1530089	-11,8528

somme des pertes entre 2007 et 2008 (en USD)	-7623333
Somme des gains entre 2007 et 2008 (en USD)	5237239
bilan	-2386094

Source : calcul de
l'auteur

écart-type du rendement (σ_R)	7,12321
moyenne du rendement ($\bar{R}$)	-0,68558

Source : calcul de l'auteur

Source : FAPBM 2007 et 2008

ANNEXE 5.2 Différentes séries sur les indices du marché financier européen entre 2007 et 2008

	rendement du marché (%)	rendement du marché (%)	rendement du marché (%)	rendement du marché (%)	rendement du marché (%)	rendement du marché (%)	rendement du marché (%)	rendement du marché (%)	rendement du marché (%)	rendement du marché (%)	rendement du marché (%)	rendement du marché (%)	rendement du marché (%)
<u>Période ↓</u>	Zone euro (composition changeante), l'euro, Dow Jones Euro Stoxx prix 50	Zone euro (composition changeante), l'euro, Dow Jones Euro Stoxx Indice des prix	Zone euro (composition changeante), l'euro, Dow Jones Euro Stoxx Basic Index E Matériaux	Zone euro (composition changeante), l'euro, Dow Jones Euro Stoxx marchandises à la consommation Indice	Zone euro (composition changeante), l'euro, Dow Jones Euro Stoxx Index Services aux consommateurs	Zone euro (composition changeante), l'euro, Dow Jones Euro Stoxx Index Finance	Zone euro (composition changeante), l'euro, Dow Jones Euro Stoxx Technology E Index	Zone euro (composition changeante), l'euro, Dow Jones Euro Stoxx Healthcare Index (S1ESH1E)	Zone euro (composition changeante), l'euro, Dow Jones Euro Stoxx indice des valeurs industrielles	Zone euro (composition changeante), l'euro, Dow Jones Euro Stoxx Oil et Gas Energy Index	Zone euro (composition changeante), l'euro, Dow Jones Euro Stoxx Index des télécommunications	Zone euro (composition changeante), l'euro, Dow Jones Euro Stoxx Utilities Index E	Moyenne
2007Jan	2,148046	2,79536	2,599041	2,781966	3,697296	4,066184	1,679645	1,643299	4,366045	-3,1503	4,727469	-0,38547	2,247382
2007Feb	1,741561	2,463795	4,233155	3,410976	2,958234	2,024455	1,40016	-1,43674	5,304542	0,39668	-0,80916	3,895164	2,131902
2007Mar	-3,7759	-3,10887	0,248239	0,218374	-0,33351	-4,5817	-3,46864	-3,299	-3,1522	-3,3455	-5,9091	-3,08938	-2,79977
2007Apr	6,394272	6,078916	6,808798	6,974197	5,293238	5,888747	5,674249	3,623962	7,054071	5,618862	5,482768	6,277539	5,930802
2007Mai	2,63422	2,372664	2,577896	2,902389	0,388288	1,647437	3,312655	3,053022	4,189932	3,871602	-0,26358	3,471824	2,513196
2007Jun	0,571082	0,391881	4,839442	1,599357	-1,7554	-2,36402	4,988396	-3,25563	2,82628	3,755594	-0,48817	1,60465	1,059455
2007Jul	-0,47395	-0,47508	2,452083	1,127373	-0,63791	-2,49752	1,702099	-3,16556	0,069114	4,308004	-1,41496	-0,8983	0,00795
2007Aug	-5,1337	-5,78679	-5,99452	-5,78332	-6,10531	-6,02912	-2,45831	-3,44641	-9,51512	-9,54838	0,448623	-3,31615	-5,22237
2007Sep	1,511686	1,219361	3,33025	2,968614	0,987872	-1,81722	6,334879	1,569445	-1,07643	3,829666	5,681678	3,361611	2,325117
2007Oct	3,415189	3,824207	3,250261	5,718793	2,100167	3,38378	1,158161	0,880495	4,035146	0,495474	6,45971	7,051441	3,481069
2007Nov	-2,6152	-3,67625	-6,54279	-3,64768	-4,07306	-7,57764	-4,46278	-1,12368	-3,22258	-2,90578	5,128744	3,605653	-2,59275
2007Dec	1,649333	0,75618	2,705974	-1,15555	-0,54177	1,316938	-0,75343	3,321067	0,990236	0,487514	-0,43661	1,736039	0,839661
2008Jan	-7,84208	-8,28238	-6,07883	-9,87001	-9,7129	-9,17813	-11,7069	-4,96123	-11,5144	-4,66858	-4,37094	-5,03796	-7,76869
2008Feb	-6,56846	-5,15046	-1,70516	-4,40274	-4,11119	-8,18082	1,434865	-8,17357	-2,00759	-5,52751	-6,6693	-4,81627	-4,65652
2008Mar	-5,01103	-4,90481	-1,77939	-1,92197	-4,79217	-3,56086	-13,2829	-8,49408	-5,52812	-3,02789	-9,79228	-5,87344	-5,66408
2008Apr	5,038991	4,871951	8,313282	2,219608	2,470563	8,542192	1,265516	3,726191	2,935039	7,065475	0,984213	1,850724	4,106979
2008May	1,185196	2,094732	6,306879	1,112152	-0,01759	-0,18688	0,126939	1,567197	4,452921	9,304075	-0,39471	3,095966	2,387239
2008Jun	-7,47306	-7,33747	-0,4575	-8,7082	-6,94469	-11,7368	-6,53009	-4,94105	-7,2754	-4,31421	-7,1878	-2,36822	-6,27287
2008Jul	-6,49618	-8,32171	-9,75672	-8,98036	-10,1818	-9,5957	-3,77135	0,797806	-11,4113	-9,28889	-0,63125	-7,24144	-7,07324
2008Aug	1,436509	1,342512	-2,88215	5,238939	5,666546	2,303523	8,034464	-3,59593	2,316628	-3,32694	-0,37338	-1,81092	1,195817
2008Sep	-4,55223	-4,66765	-7,6248	0,124033	-3,21411	-3,82537	-10,7063	-0,61229	-6,8377	-7,71379	0,505046	-7,64706	-4,73102
2008Oct	-17,7363	-19,836	-27,9073	-13,308	-16,1662	-23,7888	-21,7048	-9,2088	-26,2445	-19,6207	-8,49266	-15,7693	-18,3153
2008Nov	-6,63823	-6,83582	-7,86505	-4,64017	0,438087	-18,4369	-7,11338	-0,54981	-6,34762	2,385942	2,074988	0,328098	-4,43333
2008Dec	-1,86998	-2,67682	-3,54491	-5,63667	1,149799	-4,08695	-4,18806	-3,3829	3,998761	-4,66815	2,759443	-6,20389	-2,36253

Source : (toutes les séries): Banque centrale européenne (BCE, 2013)

	rendement du marché (%)	rendement du marché (%)	rendement du marché (%)	rendement du marché (%)	rendement du marché (%)	rendement du marché (%)	rendement du marché (%)	rendement du marché (%)	rendement du marché (%)	rendement du marché (%)	rendement du marché (%)	rendement du marché (%)	rendement du marché (%)
Période ↓	Zone euro (composition changeante), l'euro, Dow Jones Euro Stoxx prix 50	Zone euro (composition changeante), l'euro, Dow Jones Euro Stoxx Indice des prix	Zone euro (composition changeante), l'euro, Dow Jones Euro Stoxx Basic Index E Matériaux	Zone euro (composition changeante), l'euro, Dow Jones Euro Stoxx marchandises à la consommation Indice	Zone euro (composition changeante), l'euro, Dow Jones Euro Stoxx Index Services aux consommateurs	Zone euro (composition changeante), l'euro, Dow Jones Euro Stoxx Index Finance	Zone euro (composition changeante), l'euro, Dow Jones Euro Stoxx Technology E Index	Zone euro (composition changeante), l'euro, Dow Jones Euro Stoxx Healthcare Index (S1ESH1E)	Zone euro (composition changeante), l'euro, Dow Jones Euro Stoxx indice des valeurs industrielles	Zone euro (composition changeante), l'euro, Dow Jones Euro Stoxx Oil et Gas Energy Index	Zone euro (composition changeante), l'euro, Dow Jones Euro Stoxx Index des télécommunication s	Zone euro (composition changeante), l'euro, Dow Jones Euro Stoxx Utilities Index E	Moyenne
2007Jan	2,148046	2,79536	2,599041	2,781966	3,697296	4,066184	1,679645	1,643299	4,366045	-3,1503	4,727469	-0,38547	2,247382
2007Feb	1,741561	2,463795	4,233155	3,410976	2,958234	2,024455	1,40016	-1,43674	5,304542	0,39668	-0,80916	3,895164	2,131902
2007Mar	-3,7759	-3,10887	0,248239	0,218374	-0,33351	-4,5817	-3,46864	-3,299	-3,1522	-3,3455	-5,9091	-3,08938	-2,79977
2007Apr	6,394272	6,078916	6,808798	6,974197	5,293238	5,888747	5,674249	3,623962	7,054071	5,618862	5,482768	6,277539	5,930802
2007Mai	2,63422	2,372664	2,577896	2,902389	0,388288	1,647437	3,312655	3,053022	4,189932	3,871602	-0,26358	3,471824	2,513196
2007Jun	0,571082	0,391881	4,839442	1,599357	-1,7554	-2,36402	4,988396	-3,25563	2,82628	3,755594	-0,48817	1,60465	1,059455
2007Jul	-0,47395	-0,47508	2,452083	1,127373	-0,63791	-2,49752	1,702099	-3,16556	0,069114	4,308004	-1,41496	-0,8983	0,00795
2007Aug	-5,1337	-5,78679	-5,99452	-5,78332	-6,10531	-6,02912	-2,45831	-3,44641	-9,51512	-9,54838	0,448623	-3,31615	-5,22237
2007Sep	1,511686	1,219361	3,33025	2,968614	0,987872	-1,81722	6,334879	1,569445	-1,07643	3,829666	5,681678	3,361611	2,325117
2007Oct	3,415189	3,824207	3,250261	5,718793	2,100167	3,38378	1,158161	0,880495	4,035146	0,495474	6,45971	7,051441	3,481069
2007Nov	-2,6152	-3,67625	-6,54279	-3,64768	-4,07306	-7,57764	-4,46278	-1,12368	-3,22258	-2,90578	5,128744	3,605653	-2,59275
2007Dec	1,649333	0,75618	2,705974	-1,15555	-0,54177	1,316938	-0,75343	3,321067	0,990236	0,487514	-0,43661	1,736039	0,839661
2008Jan	-7,84208	-8,28238	-6,07883	-9,87001	-9,7129	-9,17813	-11,7069	-4,96123	-11,5144	-4,66858	-4,37094	-5,03796	-7,76869
2008Feb	-6,56846	-5,15046	-1,70516	-4,40274	-4,11119	-8,18082	1,434865	-8,17357	-2,00759	-5,52751	-6,6693	-4,81627	-4,65652
2008Mar	-5,01103	-4,90481	-1,77939	-1,92197	-4,79217	-3,56086	-13,2829	-8,49408	-5,52812	-3,02789	-9,79228	-5,87344	-5,66408
2008Apr	5,038991	4,871951	8,313282	2,219608	2,470563	8,542192	1,265516	3,726191	2,935039	7,065475	0,984213	1,850724	4,106979
2008May	1,185196	2,094732	6,306879	1,112152	-0,01759	-0,18688	0,126939	1,567197	4,452921	9,304075	-0,39471	3,095966	2,387239
2008Jun	-7,47306	-7,33747	-0,4575	-8,7082	-6,94469	-11,7368	-6,53009	-4,94105	-7,2754	-4,31421	-7,1878	-2,36822	-6,27287
2008Jul	-6,49618	-8,32171	-9,75672	-8,98036	-10,1818	-9,5957	-3,77135	0,797806	-11,4113	-9,28889	-0,63125	-7,24144	-7,07324
2008Aug	1,436509	1,342512	-2,88215	5,238939	5,666546	2,303523	8,034464	-3,59593	2,316628	-3,32694	-0,37338	-1,81092	1,195817
2008Sep	-4,55223	-4,66765	-7,6248	0,124033	-3,21411	-3,82537	-10,7063	-0,61229	-6,8377	-7,71379	0,505046	-7,64706	-4,73102
2008Oct	-17,7363	-19,836	-27,9073	-13,308	-16,1662	-23,7888	-21,7048	-9,2088	-26,2445	-19,6207	-8,49266	-15,7693	-18,3153
2008Nov	-6,63823	-6,83582	-7,86505	-4,64017	0,438087	-18,4369	-7,11338	-0,54981	-6,34762	2,385942	2,074988	0,328098	-4,43333
2008Dec	-1,86998	-2,67682	-3,54491	-5,63667	1,149799	-4,08695	-4,18806	-3,3829	3,998761	-4,66815	2,759443	-6,20389	-2,36253

Source :(toutes les séries): Banque centrale européenne (BCE, 2013)

ANNEXE 6. Généralisation des rendements du portefeuille à plusieurs périodes

La formule de rentabilité peut être généralisée en plusieurs périodes. La généralisation de la rentabilité d'un actif financier entre la date $t-k+1$ et t se fait comme suit

L'équation (6) est équivalente à :

$$\text{Entre } t-1 \text{ et } t, \text{ on a : } (R_t + 1) = \frac{P_t}{P_{t-1}}$$

$$\text{Entre } t-2 \text{ et } t-1 : (R_{t-1} + 1) = \frac{P_{t-1}}{P_{t-2}} \text{ qui est équivalent à } (R_t + 1) (R_{t-1} + 1) = \frac{P_t}{P_{t-2}}$$

Par itération, on obtient :

$$R_t(k) = [(R_t + 1) (R_{t-1} + 1) \dots (R_{t-(k-1)} + 1)] - 1$$

$$R_t(k) = \prod_{i=0}^{(k-1)} (R_{t-i} + 1) - 1$$

Il convient de souligner que le rendement se calcule ici à partir des variations du cours, mais on n'a pas considéré les dividendes.

ANNEXE 7. Résultats bruts des traitements des données avec le logiciel E-views

Dependent Variable: RP
Method: Least Squares
Date: 02/03/13 Time: 08:38
Sample: 2007:01 2008:12
Included observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.542530	1.447726	0.374746	0.7114
RMFE	0.427220	0.281839	1.515829	0.1438
R-squared	0.094566	Mean dependent var		-0.187083
Adjusted R-squared	0.053410	S.D. dependent var		6.875030
S.E. of regression	6.688914	Akaike info criterion		6.718435
Sum squared resid	984.3145	Schwarz criterion		6.816607
Log likelihood	-78.62122	F-statistic		2.297737
Durbin-Watson stat	0.528761	Prob(F-statistic)		0.143800

Source : Résultat de traitements E-views

Dependent Variable: VISITE_ETRANGERS

Method: Least Squares

Date: 02/03/13 Time: 13:52

Sample: 1992 2011

Included observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	46017.71	4954.992	9.287141	0.0000
INSTAB_POL	-30926.04	12793.73	-2.417280	0.0265
R-squared	0.245069	Mean dependent var		41378.80
Adjusted R-squared	0.203129	S.D. dependent var		22886.18
S.E. of regression	20429.95	Akaike info criterion		22.78203
Sum squared resid	7.51E+09	Schwarz criterion		22.88160
Log likelihood	-225.8203	F-statistic		5.843244
Durbin-Watson stat	0.363661	Prob(F-statistic)		0.026470

Source : Résultat de traitements E-views

Matrice de corrélation entre Rendement du FFC et rendement global des marchés financiers européens

	Rendement du FFC	Rendement global des marchés financiers européens
Rendement du FFC	1	0.307515684702
Rendement global des marchés financiers européens	0.307515684702	1

Source : Résultat de traitements E-views